

Cannabis-Anbau für Einsteiger - deine persönliche Schritt-für-Schritt-Anleitung

Stand: 28.09.2026 · **Ausgangslage:** 1 Samen *Back 2 Future Feminized* + 1 Samen *Banana Kush Cake Automatic*, seit heute im feuchten Küchentuch · **Zelt:** 150 × 80 × 200 cm · **Lampe:** Spider Farmer SE4500 (320 W) · **Medium:** Erde · **Ort:** Deutschland (Herbst/Winter)

Diese Anleitung ist genau für deine Situation geschrieben. Sie beantwortet deine Fragen zu Keimung, Zeitplan bis zur Blüte und Ernte, Erde, Dünger, Licht, Temperatur, Wasser und Zubehör (mit Links). Außerdem steht drin, worauf du achten musst.

Ausführlicher und allgemein: Im selben Repository liegt das *Cannabis-Anbau-Handbuch* (Handbuch/Cannabis-Anbau-Handbuch.md bzw. Cannabis-Anbau-Handbuch.pdf, Stand 29.09.2026). Es behandelt den Anbau unabhängig von bestimmten Sorten in 32 Kapiteln.

Wie verlässlich sind die Angaben?

Ich habe keine Zahlen erfunden. Jede Angabe hat eine Quelle oder ist als Faustregel bzw. eigene Rechnung markiert. Wo Quellen sich widersprechen, steht das dabei.

Zeichen	Bedeutung
	Geprüft – selbst im Dokument gelesen (Hersteller-Handbuch, offizielles Düngeschema, Gesetzestext). Die Originalseiten waren gesperrt, deshalb teils über öffentliche Kopien, siehe Quellen .
	Quelle, nicht im Original geprüft – Hersteller-, Züchter-, Studien- oder Shopangabe, die ich nur aus Suchergebnissen (Titel und Auszug) oder aus Sekundärquellen kenne. Teils nur eine Fundstelle.
	Faustregel / meine Empfehlung – verbreitete Grower-Praxis oder eigene Abwägung, nicht wissenschaftlich belegt
	Rechnung / Schätzung – von mir berechnet, die Annahmen stehen dabei

Zur Recherche: In der Umgebung, in der diese Anleitung entstand, waren viele Webseiten gesperrt (z. B. Spider Farmer, BioBizz, alle Shops). Ich habe deshalb Hersteller-Dokumente über öffentliche Kopien gelesen und Shop-Links am 28.09.2026 mit einer eigenen Websuche gefunden. **Öffnen konnte ich die Shopseiten nicht.** Prüfe vor dem Kauf, ob Produkt, Größe, Preis und Lieferumfang stimmen. Wenn dir etwas komisch vorkommt: frag nach.

Inhalt

1. [Das Wichtigste auf einen Blick](#)
2. [Bitte zuerst prüfen](#)
3. [Kleines Lexikon](#)
4. [Rechtliches in Deutschland](#)
5. [Deine beiden Sorten](#)
6. [Keimung – was du jetzt tust](#)
7. [Der Zeitplan bis zur Ernte](#)
8. [Licht](#)
9. [Klima und Lüftung](#)

10. [Erde und Töpfe](#)
11. [Dünger](#)
12. [Gießen](#)
13. [Pflanzentraining und Höhe](#)
14. [Ernte, Trocknen, Curing](#)
15. [Probleme, Schädlinge, Schimmel](#)
16. [Sicherheit](#)
17. [Zubehör mit Links](#)
18. [Checklisten](#)
19. [Was noch unsicher ist](#)
20. [Quellen](#)

1. Das Wichtigste auf einen Blick

So zählt diese Anleitung:

- **Tag 0** = Mo 28.09.2026, der Tag, an dem die Samen ins Tuch kamen.
- **Woche 1** = Tag 0–6 (28.09.–04.10.), Woche 2 = 05.–11.10. usw.
- **Blütewoche** zählt bei der Auto ab den ersten Blütenhärchen, bei der Photo ab dem Umschalten auf 12/12.
- **Lichtphase / Dunkelfase** statt Tag/Nacht: Bei deinem Plan brennt das Licht abends und nachts ([Abschnitt 8](#)).

Phase	Wann (ca.)	Licht	Lampe (Orientierung)	Temperatur Licht an / aus	Luftfeuchte	Wasser	Dünger ins Wasser?
Keimung	jetzt bis ca. 01.–05.10.	dunkel (im Tuch)	–	20–25 °C	Tuch feucht	Tuch feucht halten	Nein
Sämling	ca. 2 Wochen nach dem Auflaufen	18/6 (an 18:00, aus 12:00)	ca. 60 cm, Dimmer 25–40 %	22–25 °C / nicht unter ca. 20 °C	65–75 %	sehr wenig, im Umkreis von 5–10 cm um den Stängel	Nein (die Erde reicht)
Wachstum	Auto: ca. Woche 3–4 (12.–25.10.) · Photo: nach der Sämlingsphase bis zum Umschalten	18/6	45–60 cm, Dimmer schrittweise 40 → 80 %	22–28 °C (ideal 24–26) / 18–22 °C	55–70 %	gründlich gießen, dann abtrocknen lassen	Ja , Bio-Grow, erst halbe Dosis
Gemischte Phase (Auto blüht, Photo wächst)	ca. 26.10.–22.11.	18/6	ca. 45 cm zur höchsten Spitze (meist die Auto), 60–80 %, bei gesunden Blättern schrittweise bis 100 %	wie Wachstum	50–60 %	je Pflanze einzeln	Auto: Blüte-Mischung · Photo: Bio-Grow
Frühe Blüte (Blütewoche 1–4)	Auto: ab ca. 26.10. · Photo: ab dem Umschalten (23.11.)	Auto zuerst 18/6 · ab dem Umschalten 12/12 (an 18:00, aus 06:00)	ab dem Umschalten 35–45 cm, 100 %	22–26 °C / 18–22 °C	50–60 %	Bedarf steigt deutlich	Ja , Bio-Grow + Bio-Bloom + Top-Max
Späte Blüte (ab Blütewoche 5)	Auto: ab ca. 23.11. · Photo: ab ca. 21.12.	12/12	35–45 cm, 100 %	20–26 °C / höchstens ca. 4 °C kühler, nicht unter 18 °C	40–55 %, in der Dunkelfase höchstens 60 %	Bedarf hoch	Ja ; die letzten ca. 7 Tage vor der Ernte nur Wasser
Trocknen	10–14 Tage	dunkel	–	15–20 °C	55–65 %	–	–
Curing (Nachreifen im Glas)	mind. 2–4 Wochen	dunkel	–	15–21 °C	58–62 % im Glas	–	–

Die 10 wichtigsten Regeln:

1. **Nicht zu viel gießen.** Das ist der häufigste Anfängerfehler.
2. **Nicht zu früh und nicht zu viel düngen.** Lieber zu wenig als zu viel.
3. **Die Autoflower direkt in ihren Endtopf pflanzen.** Nie umtopfen, nicht toppen, nicht stark entblättern. Erlaubt ist nur sanftes Biegen (LST) bis zur frühen Blüte.
4. **Das Licht jeden Tag zur gleichen Uhrzeit** an- und ausschalten lassen (Zeitschaltuhr oder App).
5. **In der 12/12-Blüte ist es im Zelt 12 Stunden stockdunkel.** Keine Lichtlecks, das Zelt in der Dunkelfase (06:00–18:00) nie öffnen.
6. **Die Höhe im Griff behalten.** Back 2 Future spätestens bei 40 cm auf Blüte umschalten und flach trainieren. Mehr Reserve hat dein Zelt nicht.
7. **Luftfeuchte in der Blüte niedrig halten** (Schimmelgefahr) und **immer für Luftbewegung** sorgen.

8. **Täglich kurz nachsehen, wöchentlich Notizen machen:** Höhe, Temperatur, Luftfeuchte, Gießmengen.
9. **Nach den Trichomen ernten** (Harzdrüsen, mit Lupe), nicht nach dem Kalender.
10. **Gesetz beachten:** höchstens 3 Pflanzen, Zugriff durch andere verhindern, zuhause höchstens 50 g getrocknet, nichts weitergeben ([Abschnitt 4](#)).

2. Bitte zuerst prüfen

Diese Punkte ändern Details im Plan. Schau bitte nach und sag mir Bescheid, falls etwas abweicht:

1. **Samenpackung Back 2 Future:** Steht „**Bud Voyage**“ / „**BudVoyage**“ drauf oder „**Tastebudz**“? Bei Tastebudz heißt die Sorte „Back to the Future“. Und steht „**Fem**“ drauf, **nicht „AUTO“**? Bud Voyage verkauft laut Shop beide Varianten. **Wenn es doch eine AUTO ist, ändert sich der ganze Lichtplan:** Dann laufen beide Pflanzen bis zur Ernte auf 18/6.
2. **Samenpackung Banana Kush Cake:** Steht „**Sensi Seeds**“ und „**Automatic**“ drauf? Es gibt auch eine „Banana Kush Cake Feminized“ ohne „Automatic“, das wäre eine Photoperiode.
3. **Deine Lampe:** Hat die Dimmerbox einen **Drehknopf mit Display**, und kannst du durch **Drücken** zwischen **Manual / Auto / Linked** wechseln? Dann kannst du den Zeitplan in der App einstellen. Hat deine Box nur einen Drehknopf ohne diese Modi, brauchst du eine Zeitschaltuhr. Dass es solche älteren Versionen gibt, ist nur eine Vermutung.
4. **Dein Zelt:** Welchen **Durchmesser** haben die Lüftungsöffnungen oben (100 mm / 4 Zoll, 125 mm oder 150 mm)? Das entscheidet, welcher Abluftlüfter passt.
5. **Dein Raum:** Wie warm und wie feucht ist es dort? Kann das Zelt nah an einem Fenster stehen, damit die Abluft nach draußen geht?
6. **Dein Leitungswasser:** Auf der Webseite deines Wasserversorgers stehen **Härte (°dH), pH, Calcium** und **Magnesium**. Die Versorger müssen das veröffentlichen.
7. **Trockenplatz für die Auto (ab ca. Mitte Dezember):** Hast du außerhalb des Zelts einen **dunklen, abschließbaren Platz mit ca. 15-20 °C**? Dort sollte ein kleiner Ventilator laufen können, und der Geruch sollte niemanden stören ([Abschnitt 14](#)).

3. Kleines Lexikon

Begriff	Bedeutung
Autoflower („Auto“)	Pflanze, die nach Alter blüht, egal wie lange das Licht brennt
Photoperiode („Photo“)	Pflanze, die erst blüht, wenn die Nacht lang genug ist (12 h Licht / 12 h dunkel)
18/6, 12/12	Stunden Licht / Stunden Dunkelheit pro Tag
Umschalten („Flip“)	Wechsel von 18/6 auf 12/12, damit die Photo blüht
Auflaufen	Der Keimling durchbricht die Erde
Keimblätter	Die ersten zwei runden Blättchen
Nodie / Blattetage	Stelle am Stängel, an der Blätter und Seitentriebe abgehen
Vorblüte	Erste einzelne Blütenansätze an den Nodien
Blütenhärchen (Pistillen)	Weißes Härchen der weiblichen Blüte
Trichome	Winzige Harzdrüsen auf den Blüten. Ihre Farbe (klar → milchig → bernstein) zeigt die Reife.
Streckung (Stretch)	Starkes Höhenwachstum in den ersten ca. 3 Wochen nach Blütebeginn
LST (Low Stress Training)	Triebe sanft biegen und festbinden, damit die Pflanze flach und breit wird
Topping	Haupttrieb-Spitze abschneiden. Aus einem Haupttrieb werden zwei.
Lollipopping	Kleine Triebe im unteren Drittel entfernen
ScrOG („Screen of Green“)	Waagrechtes Netz, unter dem die Triebe seitlich weitergeführt werden, damit die Pflanze flach bleibt
Phänotyp	Ausprägung der einzelnen Pflanze; Samen derselben Sorte können sich unterscheiden
PPFD	Lichtmenge, die pro Sekunde auf einer Fläche ankommt ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$)
DLI	Lichtmenge pro Tag ($\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$) = PPFD × Stunden × 0,0036
RLF / Luftfeuchte	Relative Luftfeuchtigkeit in %
VPD	Dampfdruckdefizit: wie stark die Luft an den Blättern „zieht“ (Kombination aus Temperatur und Luftfeuchte)
pH	Säuregrad des Gießwassers
EC	Salz- bzw. Dünger Gehalt des Wassers
Treiber	Netzteil der Lampe
Daisy-Chain-Kabel	Kabel zum Verbinden mehrerer Lampen (brauchst du nicht)
Hotspot	Zu starkes Licht direkt unter der Lampenmitte
Zwitter („Banane“)	Weibliche Pflanze, die männliche Pollensäcke bildet

4. Rechtliches in Deutschland

✓ Geprüft am Text des Konsumcannabisgesetzes (KCanG), gelesen über eine automatische Kopie von gesetz-im-internet.de, Stand 27.09.2026.

- Der Text ist seit Januar 2025 unverändert. Die Regeln zum Eigenanbau (§§ 9, 10) gelten unverändert seit 01.04.2024.
- Die Bundesregierung prüft die Zwischenberichte der gesetzlichen Evaluation (vom 29.09.2025 und 01.04.2026) noch auf Änderungsbedarf.
- Einen Entwurf, der Eigenanbau oder Besitzmengen ändert, gab es bis 22.09.2026 nicht (Antwort der Bundesregierung, Bundestags-Drucksache 21/8143). Laufende Gesetzentwürfe ändern am KCanG nur Technisches.

Bitte prüfe vor deiner Ernte (Dezember bis Februar) kurz, ob sich etwas geändert hat, z. B. in den FAQ des Bundesgesundheitsministeriums.

Regel	Was bedeutet das für dich?	Paragraf
Ab 18 Jahren: höchstens 3 Pflanzen gleichzeitig , am Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt	2 Pflanzen sind ok. „Wohnsitz“ heißt im KCanG: Du hast die Wohnung seit mindestens 6 Monaten (§ 1 Nr. 16). Bist du erst kürzlich umgezogen, sag mir Bescheid, dann schauen wir uns „gewöhnlicher Aufenthalt“ an (§ 1 Nr. 17).	§ 9 Abs. 1, § 1 Nr. 16/17
Schutz vor Zugriff durch Dritte, besonders Kinder und Jugendliche	Gilt schon jetzt für die keimenden Samen , später für Pflanzen, Zelt, Trockenplatz , Gläser und Ernte. „Dritte“ sind nach dem Wortlaut alle außer dir, also auch Mitbewohner und Besuch. Welche Maßnahmen reichen, sagt das Gesetz nicht, dort steht nur „geeignete Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen“. 🔑 Meine Empfehlung: abschließbarer Raum oder ein Schloss an den Zelt-Reißverschlüssen, dazu eine abschließbare Box für Samen, Ernte und Gläser. Verstoß: Bußgeld bis 30.000 €.	§ 10, § 36
Zuhause höchstens 50 g , gerechnet nach Trocknungsgewicht, und zwar alles zusammen : Blüten, blütennahe Blätter und sonstiges Pflanzenmaterial	Schon die Auto allein kann über 50 g bringen (Sensi-Bericht: 115 g 📄). Die Grenze gilt für alles, was du gleichzeitig besitzt: Reste der Auto-Ernte zählen mit, sobald die Photo geerntet ist. Nach dem Wortlaut zählt Erntegut schon ab dem Abschneiden – eben mit dem Gewicht, das es trocken haben wird („bezogen auf das Gewicht nach dem Trocknen“). Eine amtliche Auslegung habe ich nicht gelesen. Mehr als 50 g bis 60 g ist eine Ordnungswidrigkeit, mehr als 60 g eine Straftat. Den Überschuss darfst du weder behalten noch weitergeben. Praktisch musst du ihn also vernichten , am besten gleich bei der Ernte (Abschnitt 14). Ausdrücklich steht das nicht im Gesetz, es folgt aber aus § 3 und § 9 Abs. 2.	§ 3 Abs. 2, § 34, § 36
Unterwegs höchstens 25 g	–	§ 3 Abs. 1
Keine Weitergabe der Ernte	Auch kein Verschenken, auch nicht an Partner oder Mitbewohner, und auch kein „Joint anbieten“ . Das ist strafbar.	§ 9 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 8, § 34
Keine Extraktion von Cannabinoiden (außer CBD)	z. B. keine Öle oder Konzentrate herstellen	§ 2 Abs. 2
Samen: Einfuhr nur aus EU-Ländern	Samen aus deutschen oder EU-Shops sind ok, Samen z. B. aus Großbritannien nicht.	§ 4
Kein Konsum in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen	gilt auch zuhause	§ 5 Abs. 1
Straßenverkehr	Ab 3,5 ng/ml THC im Blutserum Ordnungswidrigkeit. In der Probezeit und unter 21 Jahren absolutes Cannabisverbot am Steuer. Unabhängig vom Grenzwert: Wer nicht sicher fahren kann, macht sich strafbar.	§ 24a Abs. 1a, § 24c StVG, § 316 StGB

Geruch: Das KCanG regelt Geruch nicht. Starker Geruch kann aber zu Ärger mit Nachbarn oder dem Vermieter führen. Gerüche zählen im Nachbarrecht zu den Einwirkungen (§ 906 BGB). Mietrecht habe ich nicht geprüft. Ein **Aktivkohlefilter** ist deshalb aus meiner Sicht unverzichtbar, gesetzlich vorgeschrieben

ist er nicht.

Pflanzenschutzmittel: Für die Kultur „Rauschhanf“ hat die offizielle Pflanzenschutzmittel-Datenbank des BVL **keine einzige Zulassung**  (Export, Datenstand 02.09.2026). Pflanzenschutzmittel dürfen nur in den zugelassenen Anwendungsgebieten eingesetzt werden (§ 12 Pflanzenschutzgesetz). Ob allgemeine Zulassungen für Pflanzengruppen auch Cannabis abdecken, ist ungeklärt. Diese Anleitung setzt deshalb auf Vorbeugung, Gelbtafeln und Nützlinge statt auf Sprays ([Abschnitt 15](#)).

(Nur zur Info: Nach den geprüften Gesetzestexten ist Anbau zum Konsum in Österreich strafbar und in der Schweiz nicht erlaubt. Stand der Texte: Österreich 07/2025, Schweiz 09/2023. Neuere Reformen dort habe ich nicht geprüft.)

5. Deine beiden Sorten

Banana Kush Cake Automatic (Sensi Seeds) - die Autoflower

Merkmal	Angabe	Quelle
Züchter	Sensi Seeds, entwickelt im „Research“-Projekt 2021	✓ (Produkttext, Kopie von 08/2023)
Genetik	Wedding Cheesecake × Banana Kush × Hindu Kush Automatic, 75 % Indica / 25 % Sativa	✓
Typ	Autoflower (blüht nach Alter, unabhängig von der Lichtdauer)	✓
Blütezeit	„7 bis 9 Wochen“, je nach Phänotyp	✓
Wuchs	kompakt, mittlere Höhe, verträgt kühleres Klima; Blüten dicht und kegelförmig	✓
Offizieller Sensi-Growbericht (indoor)	78 Tage von Samen bis Ernte , 115 g trocken, 24,97 % THC (Labor), 18/6 durchgehend	
Weitere Details aus dem Bericht	Vorblüte Anfang Woche 4, Blütenhärchen in Woche 5, Endhöhe ca. 97 cm, Ernte bei ca. 10 % klaren / 80 % milchigen / 10 % bernsteinfarbenen Trichomen. Achtung: Die Pflanze wuchs unter einer 1000-W-Natriumdampflampe und wurde zweimal umgetopft (1 → 3 → 5 L), obwohl Sensi allgemein rät, Autos nicht umzutopfen.	
Andere Höhenangaben	Sensi-Pflanzenseite (DE) 25–80 cm, Shops 50–120 cm. Gesamtdauer laut Shops 9–14 Wochen.	

Was das für dich heißt: Rechne mit einer Ernte etwa **11–14 Wochen nach dem Keimen**, also ungefähr **Mitte Dezember 2026 bis Anfang Januar 2027**. Die Pflanze kann nicht „warten“: Jeder Stress (Umtopfen, Überdüngen, Beschneiden) kostet sie Ertrag, den sie nicht mehr aufholt.

Back 2 Future Feminized - die Photoperiode

Der Name „Back 2 Future Fem“ taucht bei **Bud Voyage** auf (Marke von HANS Brainfood, Regensburg). Derselbe Shop verkauft auch deine Banana Kush Cake Automatic. Das ist ein Indiz, aber kein Beweis. Die Web-Adresse der Bud-Voyage-Seite lautet „...back-to-the-future-fem...“, die Schreibweise allein unterscheidet Bud Voyage also nicht sicher von Tastebudz („Back to the Future“). Bitte die Packung prüfen.

Merkmal	Angabe (Bud Voyage laut Shop)	Quelle
Typ	feminisiert, Photoperiode (blüht erst bei 12/12). Es gibt separat eine „Back 2 Future AUTO“.	
Genetik	als „Gorilla Blue #4 × Starfighter F2“ angegeben, vermutlich ein Tippfehler für Gorilla Glue #4. Sehr ähnlich zu „Future #1“ (Anesia Seeds).	+ Vermutung
Verhältnis	50 % Sativa / 50 % Indica	
Blütezeit	8–10 Wochen nach dem Umschalten auf 12/12 (ein Suchauszug nennt 8–12)	
Höhe indoor	110–130 cm; ein Kundenbericht nennt ca. 170 cm in Blütewoche 7 (Bedingungen unbekannt)	
THC	37 % (Werbeangabe, nicht unabhängig geprüft)	
Hinweise zur verwandten Sorte Future #1	kompakt im Wachstum, streckt sich nach dem Umschalten deutlich . Züchter empfehlen Topping, LST, ScrOG und Lollipopping. Sehr dichte Blüten, deshalb in der späten Blüte auf niedrige Luftfeuchte achten.	

Falls deine Packung „Tastebudz – Back to the Future“ sagt: Das ist eine andere Kreuzung (Gorilla Glue #4 × Alien Tahoe OG), überwiegend Indica, **8–9 Wochen Blüte** . Der Zeitplan bleibt dann fast gleich.

Was das für dich heißt: Die Pflanze wächst, solange 18/6 läuft. **Du bestimmst, wann sie blüht**, indem du auf 12/12 umschaltest. Weil sie sich stark streckt, ist **die Höhe in deinem 2-m-Zelt der kritische Punkt**.

Das Grundproblem: zwei Pflanzentypen in einem Zelt

Die Auto blüht von selbst und bringt mit langen Tagen (18/6) mehr Ertrag. Die Photoperiode blüht nur bei 12/12. **Beide teilen sich ein Licht**. Die Lösung ist ein Kompromiss beim Zeitpunkt des Umschaltens ([Abschnitt 7](#)).

6. Keimung - was du jetzt tust

Bedingungen für die Samen im Tuch

Punkt	So machst du es	Quelle
Temperatur	20-25 °C , gleichmäßig. Sensi nennt ca. 21 °C „perfekt“, RQS 20-25 °C. Nicht auf die kalte Fensterbank, nicht direkt auf die Heizung. Über ca. 28 °C vermeiden. Tipp: das neue Thermo-Hygrometer bis zum Einpflanzen neben die Teller legen.	
Feuchtigkeit	Tuch feucht wie ein ausgewrungener Schwamm , kein stehendes Wasser. In einem Test von Dutch Passion keimten leicht angefeuchtete Samen deutlich besser als nass liegende.	
Dunkelheit	zwischen zwei umgedrehten Tellern oder in einer Dose mit Deckel	
Kontrolle	1-2 x täglich kurz nachsehen. Trocknet das Tuch, mit der Sprühflasche nachfeuchten. Keimwurzel nicht anfassen.	
Schutz	Die Samen gehören schon jetzt außer Reichweite von Kindern und Dritten (§ 10 KCanG)	

Wie lange dauert es?

- **Meist 1-3 Tage (24-72 Stunden)** bis zur Keimwurzel, also etwa **29.09. bis 01.10.2026**. 
- Manche Samen brauchen **bis zu 7 Tage** (05.10.), laut Sensi selten bis zu 14 Tage (12.10.). 
- **Nach ca. 10 Tagen ohne Keimwurzel (08.10.)** sind die Chancen gering. Du kannst den Samen bis ca. 12.10. liegen lassen.
- **Garantie Bud Voyage:** Laut Shop gibt es eine Keimgarantie. Die Bedingungen stehen auf der Shopseite, laut Shop braucht man ein Foto des nicht gekeimten Samens. Ob die Garantie auch für die Küchentuch-Methode gilt, ist unklar, weil Bud Voyage eine Wasserglas-Methode empfiehlt. 
- **Sensi-Samen:** Wende dich an den Kundenservice von Sensi Seeds.

Wann und wie einpflanzen?

1. **Wann:** wenn die Keimwurzel **ca. 0,5-2 cm** lang ist. Nicht länger warten, die feinen Wurzelhärchen brechen leicht (RQS). 
2. **Töpfe vorher vorbereiten (Abschnitt 10):** Erde einfüllen und **gleichmäßig anfeuchten**, bis sie sich überall wie ein ausgedrückter Schwamm anfühlt (beim Zusammendrücken tropft kaum etwas). **Nicht** literweise durchgießen, der kleine Keimling kann das Wasser im kühlen Zelt lange nicht verbrauchen. 
3. **Loch** mit Finger oder Stift, **ca. 0,5 cm tief, höchstens 1 cm**. Sensi nennt 2-5 mm, Bud Voyage ca. 0,5 cm, RQS 3-5 mm. 
4. Samen **mit Pinzette oder sauberen Fingern an der Schale** fassen, **Wurzel zeigt nach unten**, ins Loch legen. 
5. **Locker mit Erde bedecken, nicht festdrücken.** Mit der Sprühflasche leicht anfeuchten.
6. **Welcher Topf:**
 - **Banana Kush Cake Auto → direkt in den Endtopf (11 L).** Autos vertragen Umtopfen schlecht (Sensi, Dutch Passion). 
 - **Back 2 Future → kleiner Anzuchttopf (0,5-1 L)** mit Abzugslöchern, später in den 25-L-Endtopf.  Direkt in den Endtopf geht auch, dann aber anfangs besonders wenig gießen.
7. **Beschriften!** Als Keimlinge sehen beide gleich aus.
8. **Licht an, sobald der Keimling durch die Erde kommt** (Sensi). Sonst wird er lang und dünn. Ab dann läuft das Licht auf 18/6 ([Abschnitt 8](#)). 

Wann kommt der Keimling aus der Erde? Meist nach wenigen Tagen. Im Sensi-Growbericht zur Banana Kush Cake Auto war er nach weniger als 24 Stunden draußen . Eine allgemeine Zahl mit Quelle habe ich nicht gefunden.

Die ersten 2 Wochen als Sämling

- **So sieht normal aus** ( Sekundärquellen): Zuerst öffnen sich die zwei runden Keimblätter. Nach ca. 7–14 Tagen kommen die ersten echten, gezackten Blätter. Werden die Keimblätter danach langsam gelb, ist das normal. Werden sie früh und stark gelb, deutet das auf zu viel Wasser, zu viel Dünger oder Wurzelprobleme hin.
- **Klima:**
 - 22–25 °C bei Licht und 65–75 % Luftfeuchte (Sensi/Dutch Passion nennen 65–70 % )
 - in der Dunkelphase nicht unter ca. 20 °C (Sekundärquellen )
- **Zu trockene Heizungsluft?**  (Sekundärquellen) Liegt die Luftfeuchte deutlich unter ca. 60 %:
 1. Einen **durchsichtigen Becher oder eine abgeschnittene PET-Flasche** über den Keimling stülpen.
 2. Die Abluft auf die kleinste Stufe stellen.
 3. Nach den ersten echten Blättern die Haube **stundenweise abnehmen**: am 1. Tag 2–3 Stunden, dann täglich 1–2 Stunden länger, über 3–5 Tage.
 4. Nicht zu lange drauflassen, sonst steigt die Gefahr der Umfallkrankheit.
- **Licht:** Lampe hoch hängen (ca. 60 cm über den Keimlingen) und stark dimmen (25–40 %) ([Abschnitt 8](#)). Stell den kleinen Anzuchtopf der Photo auf eine Kiste, damit beide Keimlinge ähnlich weit von der Lampe entfernt sind.
- **Gießen:** sehr wenig, nur im Umkreis von 5–10 cm um den Stängel, erst wenn die Oberfläche angetrocknet ist ([Abschnitt 12](#)).
- **Dünger: Nein.** Die Light-Mix-Erde ist leicht vorgedüngt ([Abschnitt 11](#)).
- **Sanfte Luftbewegung**, aber kein direkter Windstoß auf den Keimling.

Wenn die Samenschale am Keimblatt hängen bleibt („Helmkopf“):  Üblich ist, die Schale leicht anzusprühen und 1–2 Tage abzuwarten. Fällt sie nicht ab, ganz vorsichtig mit der Pinzette lösen. Eine belastbare Quelle dafür habe ich nicht gefunden.

Wenn nur ein Samen keimt: Die andere Pflanze läuft normal weiter. Du kannst einen Ersatzsamen starten. Dann hast du wieder 2 Pflanzen, erlaubt sind bis zu 3 gleichzeitig. Er muss aber in den Lichtplan passen, frag mich dann.

7. Der Zeitplan bis zur Ernte

Die Entscheidung: Wann wird auf 12/12 umgeschaltet?

Das ist die wichtigste Entscheidung im gemischten Zelt.

Was dafür spricht, lange bei 18/6 zu bleiben:

- Sensi schreibt allgemein, dass Autos mit **längeren Lichtstunden in der Blüte mehr Ertrag** bringen .
- Grow-Ratgeber im Netz raten laut Suchauszügen meist, Autos bis zur Ernte bei 18/6 zu lassen .

Was dagegen spricht:

- Sensi selbst hat in eigenen gemischten Räumen laut Suchauszügen schon um Woche 4 auf 12/12 umgestellt  (nicht geprüft).
- Wie viel Ertrag eine Auto unter 12/12 verliert, dazu habe ich keine Messung gefunden. Gezielt suchen konnte ich aber nicht.

Variante	Umschalten	Vorteile	Nachteile	Ernte Back 2 Future (ca.)
Hauptplan (meine Empfehlung) 	Mo 23.11.2026 (Tag 56), früher , wenn Back 2 Future trotz Training 40 cm erreicht	Höhe gut beherrschbar, ca. 3-6 Wochen früher fertig , weniger Strom. Die Auto hatte bis dahin ca. 8 Wochen 18/6.	Die Auto verbringt ihre letzten ca. 3-6 Wochen unter 12 h Licht. Sie bringt dadurch wahrscheinlich weniger Ertrag , wie viel ist unbekannt.	18.01.-01.02.2027 (Puffer bis ca. 15.02.)
Alternative 1: „Maximaler Auto-Ertrag“	nach der Auto-Ernte (ca. 15.12.2026–04.01.2027)	Die Auto bleibt bis zur Ernte auf 18/6. Die Photo hat danach das ganze Zelt.	Die Photo wächst 11-14 Wochen. Du musst sie sehr stark trainieren (ScrOG), sonst wird sie zu hoch. Dauert länger, mehr Strom.	ca. 09.02.–15.03.2027
Alternative 2: „Schnell“	ca. 09.11.2026 (Tag 42)	am schnellsten, beide Pflanzen bleiben klein	Die Auto blüht fast komplett unter 12/12, dadurch deutlich weniger Ertrag. Die Photo ist dann erst ca. 5,5 Wochen alt, das ist knapp.	ca. 04.01.–18.01.2027

Warum der Hauptplan?  In einem 200-cm-Zelt ist bei einer stark streckenden Sorte die Höhe dein größtes Risiko. Außerdem darfst du zuhause ohnehin nur 50 g besitzen ([Abschnitt 4](#)), ein Maximalertrag bringt dir also wenig. Das ist meine Abwägung, keine Studie.

Umschalt-Regel (Hauptplan). Schalte auf 12/12, sobald das **Erste** von beiden eintritt:

- **a)** Back 2 Future ist **40 cm** hoch, gemessen von der Erdoberfläche bis zur höchsten Spitze. Mehr Reserve gibt es nicht:  40 cm × 2–2,5 Streckung ≈ 80–100 cm, das passt gerade unter die Lampe. Schon 45–50 cm könnten sich auf 100–125 cm strecken, also mehr als du Platz hast ([Abschnitt 13](#)). Liegt sie schon darüber: sofort umschalten und die Triebe flach binden.
- **b)** Es ist **Montag, 23.11.2026**.

Zusätzlich gilt :

- Die Pflanze sollte mindestens 5–6 Nodien haben und ab dem Auflaufen ca. 6 Wochen alt sein. Erreicht sie 40 cm schon früher, zuerst stärker flach binden (LST).
- Das letzte **Topping** und das Umtopfen in den 25-L-Topf sollten mindestens 10–14 bzw. 7–14 Tage zurückliegen.
- Im Zweifel geht die **Höhe vor**. Sag mir dann Bescheid.

Kalender (Hauptplan)

Alle Daten sind **Planwerte**. Sorte, Phänotyp und ein kühler Winteraum können alles um 1-2 Wochen verschieben. Züchterangaben für Autos zählen meist ab dem Auflaufen, nicht ab dem Tuch, die Auto-Termine können also 2-5 Tage später liegen. **Die Pflanze entscheidet, nicht der Kalender.**

Datum	Tag / Woche	Banana Kush Cake Auto	Back 2 Future Fem	Licht
Mo 28.09.	Tag 0	Samen ins Tuch	Samen ins Tuch	- (Tuch dunkel)
29.09.-01.10.	Tag 1-3	Keimwurzel → in den 11-L-Endtopf	Keimwurzel → in den 0,5-1-L-Topf	ab Auflaufen 18/6 (an 18:00, aus 12:00)
bis ca. 05.10.	bis Tag 7	Keimling über der Erde	Keimling über der Erde	18/6 · Lampe ca. 60 cm, 25-40 %
05.-18.10.	Woche 2-3	Sämling: nur Wasser, wenig	Sämling: nur Wasser, wenig	18/6 · Dimmer in kleinen Schritten erhöhen
12.-25.10.	Woche 3-4	ab 3-4 Blattetagen LST · ca. 2 Wochen nach dem Auflaufen Bio-Grow halbe Dosis	LST · Umtopfen in 25 L , sobald die Wurzeln den kleinen Topf füllen · danach Bio-Grow	18/6
19.10.-01.11.	Woche 4-5	Vorblüte (Woche 4), erste Blütenhärchen (Woche 5, ca. 26.10.-01.11.) → Blüte-Mischung beginnen: Bio-Grow + Bio-Bloom + Top-Max, je halbe Dosis	Wachstum · optional Topping bei 4-6 Nodien	18/6
02.-22.11.	Woche 6-8	Blüte mit Streckung (die Auto wächst noch deutlich), bei Bedarf stützen	Wachstum + LST · letztes Topping spätestens 09.-13.11. · Höhe 2 x pro Woche messen · Lichttest ca. eine Woche vor dem Umschalten , z. B. Sa/So 14./15.11. zwischen 12:00 und ca. 15:30 (siehe Abschnitt 8)	18/6 · Lampe ca. 45 cm, 60-100 %
16.-22.11.	Woche 8	-	unteres Drittel ausputzen (Lollipopping)	18/6
So 22.11. abends	-	-	Timer/App umstellen: Aus-Zeit von 12:00 auf 06:00	-
Mo 23.11.	Tag 56	läuft weiter, jetzt unter 12/12	erster 12/12-Tag , Zelt ab jetzt 06:00-18:00 zu	12/12: an 18:00, aus 06:00 · 100 %
30.11.-07.12.	Tag 63-70	ab ca. Tag 63-70: Trichome alle 2 Tage prüfen	erste Blütenhärchen (7-14 Tage nach dem Umschalten)	12/12
bis ca. 14.12.	Tag 77	-	Streckung endet (ca. 3 Wochen nach dem Umschalten). Höhe messen und notieren.	12/12
14.12.2026-04.01.2027	Tag 77-98	ERNTEFENSTER (Sensi-Bericht: Tag 78 = 15.12.) · letzte ca. 7 Tage nur Wasser · ernten, während das Licht an ist · außerhalb des Zelts trocknen	Blüte · optional leichtes Entblättern um Blütetag 21-28 (14.-21.12.)	12/12

Datum	Tag / Woche	Banana Kush Cake Auto	Back 2 Future Fem	Licht
danach	–	schon bei der Ernte wiegen und hochrechnen (50-g-Grenze) , Überschuss vernichten · 10–14 Tage trocknen, dann Curing $\geq$ 2–4 Wochen · nach dem Trocknen noch einmal wiegen	–	–
ab Mo 04.01.2027	Blütewoche 7	–	Trichome alle 2 Tage prüfen	12/12
18.01.– 01.02.2027 (Puffer bis ca. 15.02.)	nach 8–10 (bis 12) Blütewochen	–	ERNTEFENSTER (8–10 Blütewochen) · letzte ca. 7 Tage nur Wasser	12/12 bis zur Ernte
danach	–	–	bei der Ernte wiegen und hochrechnen , Überschuss vernichten · im leeren, geputzten Zelt trocknen (10–14 Tage), dann Curing bis in den März	Lampe aus

8. Licht

Deine Lampe: Spider Farmer SE4500 (✓ Handbuch SF-SE-06)

Merkmal	Wert
Leistung	320 W ± 5 %
Lichtmenge (PPF)	913 µmol/s
Effizienz	2,85 µmol/J
Maße	115,27 × 36,86 × 7,7 cm
Abdeckung	Handbuch: 2 × 4 ft (ca. 61 × 122 cm = 0,74 m²). Der EU-Shop nennt 70 × 140 cm Kern- und 90 × 150 cm Maximalfläche  .
Lieferumfang	Dimmerbox, Treiber, Stromkabel, 2 Seilratschen („YOYO“) , Daisy-Chain-Kabel
Betriebstemperatur	–20 bis 35 °C (nicht darüber betreiben)
Montage	mindestens 2,5 cm (1 Zoll) Abstand zum Zeltdach · Schutzklasse I, also geerdete Steckdose · während des Betriebs nicht hineinschauen und eine Schutzbrille tragen (Herstellervorgabe) · keine fremden Dimmgeräte anschließen

Dimmerbox (✓ Handbuch):

- **Drehen** stellt die Helligkeit von 0–100 % ein. **Drücken** wechselt zwischen **Linked / Auto / Manual**.
- **Manual:** Der Knopf steuert An/Aus und Helligkeit.
- **Auto:** Die Lampe folgt **Zeitplan und Helligkeit aus der Spider-Farmer-App**. Der Knopf ist dann gesperrt, alle Dimmer-Angaben dieser Anleitung stellst du dann **in der App** ein.
- **Im Auto-Modus nicht auf den Knopf drücken:** Sonst wechselst du den Modus, und der Zeitplan läuft nicht mehr.
- Laut Handbuch geht das Display bei 0 % von selbst aus ✓. Leuchtet es in der Blüte im Zelt, abkleben.

 **Dein Zelt (1,2 m²) ist ca. 60 % größer als die im Handbuch angegebene Abdeckung (0,74 m²).**

- Hänge die Lampe **längs** (115 cm entlang der 150-cm-Seite).
- Stelle **beide Töpfe mittig unter die Lampe**. Ränder und Ecken bekommen deutlich weniger Licht.

Wie viel Licht in welcher Phase?

✓ Herstellerziele laut Handbuch (Lichtintensität, PPFD in µmol/m²/s):

Phase	Ziel-PPFD (Spider Farmer)
Sämling	100–300
Wachstum	400–600
Blüte	800–1.000

Was deine Lampe auf 1,2 m² schafft:

- $913 \mu\text{mol/s} \times 80\text{--}90\% \text{ Nutzanteil} \div 1,2 \text{ m}^2 \approx \mathbf{610\text{--}685 \mu\text{mol/m}^2/\text{s}}$. Das ist eine Obergrenze, die eher bei ca. 30 cm Abstand gilt.
- Bei ca. 45 cm Abstand ergeben Modellwerte eines Drittanbieters eher **ca. 470–530**.
- Das Blüteziel von 800–1.000 wird im Mittel also **nicht** erreicht. **In der Blüte deshalb immer 100 %.**

 Mehr Licht bringt bis zu hohen Werten mehr Ertrag. In einer Studie der Universität Guelph (Rodriguez-Morrison u. a., 2021) stieg der Ertrag bis 1.800 µmol/m²/s linear an.

Orientierungswerte für Höhe und Dimmer.   Abgeleitet aus einem Händler-Auszug und Modellwerten eines Drittanbieters, nicht offiziell. Beobachte deine Pflanzen und passe an.

Phase	Abstand Lampe → Pflanzenspitze	Dimmer	Beobachten
Sämling (ca. 1.-2. Woche nach dem Auflaufen)	ca. 60 cm	25-40 %	Werden die Keimlinge lang und dünn → etwas tiefer oder heller
Frühes Wachstum	45-60 cm	40-60 %	in kleinen Schritten alle paar Tage erhöhen
Spätes Wachstum	ca. 45 cm	60-80 %	-
Gemischte Phase (Auto blüht, Photo wächst, ca. 26.10.-22.11.)	ca. 45 cm zur höchsten Spitze (in dieser Phase meist die Auto)	60-80 %, bei gesunden, nicht gebleichten Spitzen schrittweise bis 100 %	Beim Hochdimmen auf die Pflanze achten, die der Lampe am nächsten ist
Blüte (ab dem Umschalten)	35-45 cm	100 %	Nicht näher als ca. 35 cm, sonst Hotspot in der Mitte

- **Zu viel Licht** erkennst du an gebleichten, hellgelben oder weißen obersten Blättern oder an Blättern, die sich nach oben wölben. Dann dimmen oder höher hängen.
- **Zu wenig Licht** erkennst du an langen Abständen zwischen den Blattetagen und blassem, dünnem Wuchs.
- Ein **PAR-Messgerät** ist optional und nimmt das Raten ab.

Lichtstunden und Uhrzeiten

Zeitraum	Rhythmus	Licht AN	Licht AUS	Du arbeitest am Zelt ...
Keimung (im Tuch)	dunkel	-	-	-
Ab dem Auflaufen bis zum Umschalten	18/6	18:00	12:00	zwischen 18:00 und 12:00
Nach dem Umschalten (Blüte)	12/12	18:00	06:00	nur zwischen 18:00 und 06:00

Warum diese Zeiten?  Im Herbst und Winter heizt die Lampe das Zelt in der **kalten Nacht**, denn praktisch die ganze Leistung wird zu Wärme. Die Dunkelperiode liegt tagsüber, wenn der Raum wärmer ist.
Folge für deinen Alltag: Ab dem Umschalten kannst du nur noch abends und nachts am Zelt arbeiten. Passt dir das nicht, wähle andere Zeiten. Wichtig ist nur, dass sie **jeden Tag exakt gleich** sind.

So schaltest du um:

1. Stell am **So 22.11. abends**, wenn das Licht an ist, die Aus-Zeit von 12:00 auf **06:00** um. Die An-Zeit (18:00) bleibt.
2. Die erste 12-Stunden-Dunkelperiode ist dann **Mo 23.11., 06:00-18:00**.
3. Prüfe am Montagmorgen, ob die Lampe um 06:00 wirklich ausgeht. 

Umschalten an einem anderen Tag (weil die Photo schon 40 cm hat): genauso – am Abend davor, während das Licht an ist, die Aus-Zeit auf 06:00 stellen. Die erste Dunkelperiode ist dann am nächsten Tag 06:00-18:00. Lollipopping und Lichttest entsprechend vorziehen.

Lichtdichtheit (für die Photo entscheidend):

- **Einmal VOR dem Umschalten testen, ca. eine Woche vorher** (z. B. Sa/So 14./15.11.), damit du noch Zeit zum Abdichten hast. Und zwar **zwischen 12:00 und ca. 15:30**: Dann ist die Lampe bei 18/6 ohnehin aus, und draußen ist es noch hell. Ende November wird es etwa ab 16:00-16:30 dunkel, dann findet der Test keine Lecks mehr. 
 - Oberkörper ins Zelt, Reißverschluss so weit wie möglich schließen.
 - Ca. 10 Minuten warten, bis sich die Augen gewöhnt haben.
 - Lichtpunkte an Reißverschlüssen, Nähten, Schlauchdurchführungen und Zuluftöffnungen suchen und abdichten.
 - Leuchtende Anzeigen im Zelt abkleben, auch das Dimmerbox-Display.

- **Nach dem Umschalten das Zelt zwischen 06:00 und 18:00 nie öffnen.** Kontrolle von außen : abends bei Lampe AN das Raumlicht ausschalten und schauen, wo Licht aus dem Zelt dringt. Dort kommt tagsüber auch Licht hinein.
- **Die Zuluftöffnungen unten müssen offen bleiben**, dürfen aber kein Tageslicht hereinlassen. 
Möglichkeiten (eigene Überlegung): den Raum tagsüber abdunkeln (Rollläden, Vorhang) oder ein kurzes, gebogenes Schlauchstück an die Zuluftöffnung setzen.
- **Hintergrund:**  Photoperiodische Pflanzen blühen nur bei ausreichend langer, **ununterbrochener** Dunkelheit. Lichtlecks gelten als ein Stressfaktor für Zwitterbildung. Die Datenlage dazu ist schwächer als oft behauptet. Abdichten ist billige Versicherung.

Die Autoflower allein könnte auch 18/6 oder 20/4 bekommen. Sensi hat sie im Bericht auf 18/6 gezogen . Im gemischten Zelt bestimmt aber die Photoperiode den Rhythmus.

Zeitschaltuhr oder App?

Nutze genau EINE Steuerung, nie beide gegeneinander.

Möglichkeit A - App (Auto-Modus)

- Zeitplan und Helligkeit in der Spider-Farmer-App einstellen. Die Lampe bleibt dauerhaft am Strom.
- Ich konnte nicht prüfen, ob der Zeitplan ohne WLAN und nach einem Stromausfall weiterläuft.
- **Test vor dem Umschalten:** Router über eine Schaltzeit hinweg ausschalten. Schaltet die Lampe trotzdem pünktlich? Lampe kurz vom Strom trennen. Ist sie danach wieder im Auto-Modus?

Möglichkeit B - Zeitschaltuhr (unabhängig vom WLAN)

- Lampe im **Manual-Modus** auf feste Helligkeit, Zeitschaltuhr davor.
- Die Nennleistung der Zeitschaltuhr muss über der angeschlossenen Leistung liegen  (Handbuch).
- **Test:** Stecker ziehen, wieder einstecken. Geht die Lampe mit der eingestellten Helligkeit wieder an?
- Hat deine Lampe keine App, ist B Pflicht.

Klappt der App-Test nicht zuverlässig, nimm spätestens ab dem Umschalten **B**. 

Stromverbrauch (bei 100 %):

- 18 Stunden Licht = 5,76 kWh pro Tag
- 12 Stunden Licht = 3,84 kWh pro Tag

Gedimmt ist es entsprechend weniger. Multipliziere mit deinem Strompreis pro kWh.

9. Klima und Lüftung

Temperatur und Luftfeuchte je Phase

Gemessen **auf Pflanzenhöhe, im Schatten**, nicht an der Zeltwand. Die Werte sind aus mehreren Quellen zusammengeführt (📄 Züchter und Sekundärliteratur, 🛠 Praxis). Wichtiger als ein exakter Wert ist, **stabil im Bereich zu bleiben**.

Phase	Licht AN	Licht AUS	Luftfeuchte (RLF)	VPD-Richtwert (kPa)
Keimung	20-25 °C	20-25 °C	- (Tuch feucht)	-
Sämling	22-25 °C	ca. 20-22 °C	65-75 %	0,4-0,8
Wachstum	22-28 °C (ideal 24-26)	18-22 °C	55-70 %	0,8-1,2
Frühe Blüte (Blütewoche 1-4)	22-26 °C	18-22 °C	50-60 %	1,0-1,4
Späte Blüte (ab Blütewoche 5)	20-26 °C	höchstens ca. 4 °C kühler als bei Licht an, nicht unter 18 °C	40-55 %, in der Dunkelphase höchstens 60 %	1,2-1,6
Letzte 1-2 Wochen	20-24 °C	höchstens ca. 4 °C kühler als bei Licht an, nicht unter 18 °C	40-50 %	-

Temperaturunterschied zwischen Licht an und Licht aus:

- Ideal sind 2-4 °C, im Wachstum sind bis ca. 5-8 °C tolerierbar.
- In der späten Blüte höchstens ca. 4 °C. Beispiel: Bei 24 °C mit Licht an sollten es mit Licht aus mindestens 20 °C sein.
- Grund: Beim Abkühlen steigt die Luftfeuchte stark an. 🇩🇪 Luft mit 25 °C und 55 % hat nach Abkühlen auf 20 °C ca. 75 %. Das ist Schimmelgefahr.

Gemischtes Zelt: Richte dich immer nach der **empfindlicheren** Pflanze. Sobald eine Pflanze dichte Blüten hat, gilt eine Luftfeuchte von höchstens 55 %. Die andere Pflanze verträgt das gut.

Die Lampe darf nicht über 35 °C betrieben werden ✅. Im Winter sollte das kein Thema sein.

📄 Sensi hat die Banana Kush Cake Auto im Bericht bei 23 °C (Licht an) / 21 °C (Licht aus) gezogen, mit Luftfeuchte 65 % → 60 % → 58 %.

VPD kurz erklärt: VPD (Dampfdruckdefizit) beschreibt, wie stark die Luft an den Blättern „zieht“. Es kombiniert Temperatur und Luftfeuchte.

🇩🇪 VPD in kPa. Zeilen: Lufttemperatur, Spalten: relative Luftfeuchte (angenommen: Blatt so warm wie die Luft).

	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %
22 °C	1,32	1,19	1,06	0,93	0,79	0,66
24 °C	1,49	1,34	1,19	1,04	0,90	0,75
26 °C	1,68	1,51	1,34	1,18	1,01	0,84

- Unter LED sind die Blätter meist ca. 1-2 °C kühler als die Luft 📄. Das echte Blatt-VPD ist also etwas niedriger als die Tabelle.
- Nicht jede Kombination aus den Temperatur- und Feuchtebereichen oben trifft den VPD-Richtwert. Bei höherer Temperatur die Luftfeuchte eher am oberen Rand halten.
- **Für den Anfang reicht es, in den Bereichen der Tabelle oben zu bleiben.** Viele Hygrometer-Apps zeigen VPD direkt an.

Lüftung richtig aufbauen

🏠 Dein Zelt hat $1,5 \times 0,8 \times 2,0 \text{ m} = 2,4 \text{ m}^3$. Ein Luftaustausch alle 1–3 Minuten entspricht 48–144 m^3/h . Filter, Schlauch und die Wärme der Lampe (ca. 320 W) brauchen zusätzlich Reserve.

Die Quellen sind sich bei der Größe nicht einig: Eine Rechnung hält einen **100-mm-Rohrlüfter (4 Zoll, ca. 280–350 m^3/h) mit Drehzahlregler** für ausreichend, eine andere empfiehlt 125–150 mm. Spider Farmer verkauft die SE4500 im Set mit einem 4-Zoll-Lüfter 📄.

- 🔧 Im Winter reicht 100 mm vermutlich. Für warme Sommer bietet 125/150 mm mehr Reserve.
- Ein **Drehzahlregler ist wichtiger als die Größe**. Er verhindert, dass das Zelt im Winter auskühlt.
- Entscheidend ist der **Durchmesser deiner Zeltöffnung**.

So baust du es auf:

1. **Aktivkohlefilter oben** im Zelt aufhängen, am besten **neben** der Lampe an der Zeltstange, nicht darüber. Prüfe vorher mit den Maßen deines Filters, ob er dort Platz hat. Hängt er über der Lampe, geht seine Höhe von der Pflanzenhöhe ab. 🔧
2. Der **Lüfter saugt die Luft durch den Filter** und bläst sie nach draußen, ideal durch ein Fenster oder in einen gut gelüfteten Nebenraum.
3. **Unten** die Zuluftöffnungen **offen** lassen, mit Gaze gegen Insekten. In der Blüte lichtdicht machen (siehe [Abschnitt 8](#)).
4. Das Zelt sollte **leicht eingezogen** wirken (Unterdruck). Dann entweicht keine ungefilterte, riechende Luft.
5. **Der Lüfter läuft rund um die Uhr**, in der Dunkelphase langsamer. Nie stundenlang ganz aus, sonst steigt die Luftfeuchte.
6. **1-2 Clip-Ventilatoren** im Zelt: einer über den Pflanzen, einer tiefer. Nicht direkt auf die Pflanzen richten. Alle Blätter sollen sich **leicht bewegen**. Die Ventilatoren laufen 24/7. Das stärkt die Stängel und beugt Schimmel vor. 📄
7. **Abluft in die Wohnung** hält im Winter Wärme im Raum. Sie trägt aber viel Feuchtigkeit mit, was Schimmelgefahr an kalten Außenwänden bedeutet. Nach draußen ist besser.

Tipps für Herbst und Winter in Deutschland

- **Standort:** Zelt nicht direkt neben die Heizung, nicht in die pralle Sonne und nicht direkt an eine kalte Außenwand stellen. 🔧
- **Lichtphase in die Nacht legen** (siehe Uhrzeiten oben).
- **Lüfter langsamer drehen**, wenn es zu kalt wird.
- **Töpfe und Zelt nicht auf kalten Boden stellen:** Dämmplatte oder Holzbrett darunter.
- **Ist der Raum dauerhaft unter ca. 18 °C:** besser den **Raum heizen**, z. B. mit einem Ölradiator mit Thermostat 🔧. Den Abstand zu Stoffen und den Anschluss (ob Mehrfachsteckdose erlaubt ist) laut Bedienungsanleitung des Geräts einhalten.
- **Keinen Heizlüfter im oder direkt am Zelt betreiben.** Die Kälte kommt vor allem in der Dunkelphase tagsüber, dann bist du oft nicht da, und Zeltstoff kann brennen.
- **Für Keimung und Sämlinge in kaltem Raum** optional eine **Heizmatte nur mit Thermostat**.
- **Heizungsluft ist oft trocken.** Fällt die Luftfeuchte im Wachstum dauerhaft unter ca. 45–50 %, kann ein kleiner Luftbefeuchter helfen. In der späten Blüte schaltest du ihn aus. 🔧
- **Luftentfeuchter** nur, wenn die Luftfeuchte in der Blüte trotz Lüftung dauerhaft zu hoch ist, z. B. im Keller.
- **Erst eine Woche messen, dann Geräte kaufen.**

Messen

- **Digitales Thermo-Hygrometer mit Min/Max-Speicher**, am besten mit App. Dann siehst du auch die Dunkelphase.

- Auf **Pflanzenhöhe** aufhängen, **nicht im direkten Licht**, nicht an der Wand. Mit den Pflanzen mitwachsen lassen.
-  **Salztest zur Kontrolle:**
 1. Etwas Kochsalz mit wenigen Tropfen Wasser zu einem feuchten Brei anrühren.
 2. Den Brei in ein Schälchen geben.
 3. Schälchen und Hygrometer zusammen in eine luftdicht verschlossene Dose legen. **Das Gerät darf den Brei nicht berühren.**
 4. Nach einer Nacht sollte das Hygrometer ca. 75 % anzeigen.
- **CO₂-Begasung brauchst du nicht.** Sie lohnt sich nur in geschlossenen Räumen mit sehr viel Licht.



10. Erde und Töpfe

Empfehlung: BioBizz Light-Mix

Empfehlung		Warum
Erde	BioBizz Light-Mix, 50-L-Sack (aktuelle Version „Peat Free“ / torffrei)	Leicht vorgedüngt und von BioBizz für Sämlinge und Jungpflanzen gedacht . Damit ist sie sicher für die Auto, die direkt im Endtopf keimt. Sie passt zur einfachen Bio-Düngerlinie von BioBizz und ist in deutschen Growshops leicht erhältlich.
Menge	Ein 50-L-Sack reicht (11 L + 25 L + 1 L Anzuchttopf ≈ 37 L)	-
Alternative	CANNA Terra Professional Plus + CANNA Terra Vega/Flores (mineralisch)	Gut dokumentiert, braucht aber ein pH-Messgerät (Ziel pH 5,8-6,2) und idealerweise ein EC-Messgerät. Für den Einstieg etwas anspruchsvoller.

BioBizz beschreibt **All-Mix** als stärker vorgedüngt (, ältere Produktbeschreibung). Light-Mix ist für Keimlinge die vorsichtigere Wahl .

Töpfe

Pflanze	Topf	Warum
Banana Kush Cake Auto	Stofftopf 11 L , direkt ab Keimung	Autos nicht umtopfen. Verbreitete Empfehlungen liegen bei 7-15 L , Sensi nutzte im Bericht nur 5 L. 11 L trocknet im kühlen Winterzelt noch gut ab.
Back 2 Future Fem	0,5-1-L-Anzuchttopf , dann Stofftopf 25 L	Umtopfen, sobald die Wurzeln den kleinen Topf füllen (ca. Woche 3-4). Spätestens 7-14 Tage vor dem Umschalten.

- **Stofftöpfe** belüften die Wurzeln und lassen überschüssiges Wasser besser entweichen, das hilft gegen Überwässern. Sie tropfen aber an allen Seiten, deshalb **Untersetzer drunter**.
- Jeder Topf braucht **Abzugslöcher**. Auch ein Plastikbecher mit Löchern geht als Anzuchttopf.
- **Höhe:** Ein 25-L-Stofftopf ist ca. 30-35 cm hoch, ein 11-L-Topf ca. 27 cm . Das geht von deiner Zelthöhe ab.

Erde vorbereiten

1. Erde im Sack etwas **auflockern**.
2. Töpfe füllen, **nicht festpressen**, nur leicht klopfen.
3. **Gleichmäßig anfeuchten**, bis die Erde sich überall wie ein ausgedrückter Schwamm anfühlt (beim Zusammendrücken tropft kaum etwas). Tipp: Erde vor dem Einfüllen in einer Wanne anfeuchten und durchmischen. CANNA empfiehlt bei seiner Erde zwar, bis zum ersten Abfließen zu gießen . Mit einem kleinen Keimling im großen Topf und im kühlen Winterzelt ist das aber eher zu viel Wasser.
4. Dann den gekeimten Samen einsetzen ([Abschnitt 6](#)).
5. **Den offenen Erdsack gut verschließen**. Trauermücken legen gern Eier in offene Erde.

Umtopfen der Back 2 Future (ca. Woche 3-4)

Wann? Das erste Zeichen, dass die Wurzeln den Topf füllen: Ein Topf, der bisher 2-3 Tage feucht blieb, ist plötzlich nach einem Tag leicht . Oft sieht man auch Wurzeln an den Abzugslöchern.

1. Den kleinen Topf am Vortag etwas antrocknen lassen, dann rutscht der Ballen leichter heraus.
2. Den 25-L-Topf füllen und anfeuchten (feucht wie ein ausgedrückter Schwamm, nicht nass). In der Mitte ein Loch in Ballengröße machen.
3. Den Ballen **vorsichtig** herausdrücken, nicht an der Pflanze ziehen. Einsetzen, locker auffüllen.

4. **Danach nur rund um den Ballen gießen**, nicht den ganzen Topf durchnässen. Die Wurzeln sollen sich nach außen zum Wasser vorarbeiten.

11. Dünger

Die Antwort auf deine Frage „Soll das Wasser schon Dünger haben?“

Phase	Dünger?
Keimung (Tuch)	Nein , nur Wasser
Sämling (erste ca. 2 Wochen nach dem Auflaufen)	Nein (meine vorsichtige Empfehlung 🛠️). Die Light-Mix-Erde versorgt die Pflanze am Anfang. Das offizielle BioBizz-Schema beginnt zwar schon ab der Anzucht mit Dünger ✅. Bei Anfängern und Autos ist Zurückhaltung aber sicherer.
Wachstum	Ja : Bio-Grow, mit halber Dosis beginnen
Blüte	Ja : Bio-Grow bleibt und wird ergänzt um Bio-Bloom + Top-Max
Letzte ca. 7 Tage vor der Ernte	Nein , nur Wasser. Im BioBizz-Schema ist das die Woche vor der Ernte ✅.

Empfohlene Düngerlinie: BioBizz (organisch)

Minimal-Set: Bio-Grow, Bio-Bloom, Top-Max.

🇩🇪 **Wie viel du brauchst** (grobe Schätzung). Annahmen: Photo 25 L, in der Blüte 2–3 × pro Woche 6–7 L, 100 % Schema. Auto 11 L, 2–3 × pro Woche ca. 3 L, 50–75 % Schema.

- Ergebnis: ca. 0,5–0,9 L Bio-Grow, 0,4–0,8 L Bio-Bloom, 0,2–0,4 L Top-Max.
- **Kauf also Bio-Grow 1 L + Bio-Bloom 1 L + Top-Max 500 ml**, oder Top-Max 250 ml und bei Bedarf nachkaufen.
- Das „Try Pack“ mit 3 × 250 ml reicht nicht.

Weitere Produkte im Schema: Root-Juice, Bio-Heaven, Acti-Vera, Alg-A-Mic, Microbes, Fish-Mix (Alternative zu Bio-Grow in der Wachstumsphase). BioBizz nennt sie nicht „optional“. Ich halte sie für den Einstieg für verzichtbar 🛠️.

pH-Senker: Bio-Down. Das Schema empfiehlt ihn bei hartem Wasser ✅ („Hard water? Use Bio-Down“). Ob dein Wasser hart ist, steht beim Wasserversorger. Zum pH-Heben nennt das Schema **Bio-Up** ✅. Bei hartem Wasser brauchst du das selten.

CalMag:

- Nötig bei **Osmose- oder Regenwasser** ✅ (Schema: „Soft or RO water? Use CalMag“) oder bei Mangelsymptomen.
- BioBizz sagt nicht, was „soft“ genau bedeutet. Deutsches „weich“ (unter 8,4 °dH) enthält noch nennenswert Calcium, das ist nicht dasselbe.
- Ist dein Wasser laut Versorger „weich“, schick mir die Calcium- und Magnesiumwerte, dann prüfen wir es zusammen.

Das offizielle Schema (✅ BioBizz Nutrient Schedule 2026, Light-Mix Peat Free)

Angaben in **ml pro Liter Wasser**, Microbes in g/L. „Veg*“ ist die Wachstumsphase. Sie darf laut BioBizz **so lange dauern wie nötig**.

Produkt	Anzucht	Veg*	Blüte W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
Bio-Grow	2	2	3	3	4	4	4	3	3	2	Wasser	Ernte
Bio-Bloom	–	–	3	4	4	4	4	3	3	3	Wasser	Ernte
Top-Max	–	–	1	1	1	2	2	3	3	2	Wasser	Ernte
Root-Juice	4	4	2	2	–	–	–	–	–	–	Wasser	Ernte
Bio-Heaven	2	2	2	3	4	4	3	2	2	2	Wasser	Ernte
Acti-Vera	2	2	3	3	4	4	3	2	2	2	Wasser	Ernte

Produkt	Anzucht	Veg*	Blüte W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
Alg-A·Mic	-	2	2	2	3	3	4	4	3	2	Wasser	Ernte
Microbes (1 × pro Woche, bei hohem Bedarf 2 ×)	0,4 g	0,4 g	0,2 g	0,2 g	0,4 g	0,4 g	0,4 g	0,2 g	0,2 g	0,2 g	Wasser	Ernte

Wichtig: Ältere BioBizz-Tabellen im Internet haben andere Werte. Steht auf deinem Sack **nicht** „Peat Free“ bzw. „torffrei“, gilt die Tabelle oben nicht wörtlich. **Dein Anfänger-Plan unten passt trotzdem**, denn er beginnt vorsichtig und richtet sich nach der Pflanze. Sag mir Bescheid, wenn du die Werte für die klassische Light-Mix willst.

Mein Anfänger-Plan für deine zwei Pflanzen

 **Vorsichtige Dosierung.** Die Reduzierung für Autos auf 50–75 % des Schemas ist verbreitete Praxis, keine Herstellerangabe. BioBizz schreibt sinngemäß: An zu wenig Dünger stirbt eine Pflanze nicht, an einer Überdosis schon .

Banana Kush Cake Auto:

Zeitraum	Bio·Grow	Bio·Bloom	Top·Max
ca. 2 Wochen nach dem Auflaufen	nur Wasser	-	-
ab ca. Woche 3 bis zu den ersten Blütenhärchen	1 ml/L (halbe Dosis)	-	-
ab den ersten Blütenhärchen = „Blüte W1“ (ca. 26.10.–01.11.)	Schema × 0,5 (W1: 1,5 ml/L)	Schema × 0,5 (W1: 1,5 ml/L)	Schema × 0,5 (W1: 0,5 ml/L)
wenn die Blätter nach 1–2 Wochen gesund und sattgrün bleiben	bis höchstens Schema × 0,75	× 0,75	× 0,75
läuft die Blüte länger als 8 Wochen	Werte von Blüte W8 beibehalten 		
letzte ca. 7 Tage vor der Ernte (Trichome fast reif)	nur Wasser	-	-

Back 2 Future Fem:

Zeitraum	Bio·Grow	Bio·Bloom	Top·Max
ca. 2 Wochen nach dem Auflaufen	nur Wasser	-	-
ab ca. Woche 3, nach dem Umtopfen, wenn gut angewachsen	1 ml/L, nach 1–2 Wochen 2 ml/L (= Schema „Veg“)	-	-
ab dem Umschalten = „Blüte W1“ (23.11.)	Schema × 0,5–0,75, bei guter Verträglichkeit 100 %	wie Bio·Grow	wie Bio·Grow
läuft die Blüte länger als 8 Wochen	Werte von Blüte W8 beibehalten 		
letzte ca. 7 Tage vor der Ernte (Trichome fast reif, frühestens ab ca. Blüte W8)	nur Wasser	-	-

Im BioBizz-Schema ist W9 die Wasser-Woche vor der Ernte in W10. **Richte dich nach den Trichomen, nicht nach der Wochennummer.**

Die beiden Pflanzen brauchen oft gleichzeitig verschiedene Mischungen, z. B. blüht die Auto, während die Photo noch wächst. Nimm **zwei beschriftete Gießkannen oder Kanister** oder misch nacheinander.

Beispiel für 5 Liter:

- Auto in Blütewoche 1 bei 50 %: $5 \times 1,5 = \mathbf{7,5 \text{ ml Bio·Grow}}$, $7,5 \text{ ml Bio·Bloom}$, $5 \times 0,5 = \mathbf{2,5 \text{ ml Top·Max}}$
- Photo im Wachstum: $5 \times 2 = \mathbf{10 \text{ ml Bio·Grow}}$

So mischst du die Nährlösung (Schritt für Schritt)

1. **Flaschen schütteln.**
2. Wasser abmessen, **zimmerwarm** (ca. 18–22 °C). Ideal ist ein Kanister, der über Nacht im Raum stand.
3. **Ersten Dünger** mit Spritze oder Messbecher abmessen, ins Wasser geben, **umrühren**.
4. **Nächsten Dünger** zugeben, umrühren, usw. **Nie Konzentrate direkt zusammenkippen.**
5. **Zum Schluss den pH messen** (Tropfentest oder pH-Stift).
6. **pH einstellen:**
 - **Über 6,5: Bio-Down in kleinen Portionen** mit der Spritze zugeben (Dosierhinweis auf dem Etikett beachten), umrühren, neu messen, bis ca. 6,2–6,5 erreicht sind. Wie viel du brauchst, hängt von deinem Wasser ab (Karbonathärte). **Notiere die Gesamtmenge:** Bei gleichem Wasser und gleicher Mischung brauchst du beim nächsten Mal ungefähr gleich viel, dann reicht eine Kontrollmessung. 🔧
 - **Zwischen 6,0 und 6,5:** nichts tun.
 - **Unter 6,0:** Bio-Up (selten nötig).
7. **Sofort verwenden.** Organische Nährlösung nicht lagern.

pH-Ziel für Erde: 🔧 **ca. 6,2–6,5.** So stand es in älteren BioBizz-Anleitungen, das aktuelle Schema nennt keinen Wert. **Akzeptabel sind 6,0–7,0.** Das Spider-Farmer-Handbuch nennt allgemein pH 6,0–6,5 ✅. Erde puffert pH-Schwankungen gut, du musst also nicht auf die Kommastelle genau sein.

Wie oft düngen? 🔧 Bei BioBizz ist Düngen bei jedem Gießen üblich. **Werden die Blattspitzen braun und knusprig** (Düngerbrand), die Dosis senken und jedes zweite Mal nur Wasser geben.

12. Gießen

Grundregel: erst prüfen, dann gießen, nie nach Kalender. Überwässerte und durstige Pflanzen lassen beide die Blätter hängen. Deshalb prüfst du **die Erde, nicht die Blätter**. 📄

So prüfst du, ob die Pflanze Wasser braucht:

1. **Topf anheben:** Merk dir das Gewicht direkt nach dem Gießen. Gegossen wird erst, wenn der Topf **deutlich leichter** ist. Mit einer Küchen- oder Kofferwaage geht es genau.
2. **Fingertest:** Sind die oberen **2-3 cm** der Erde trocken, gießen. Ist sie noch feucht, warten.

Wie viel Wasser in welcher Phase?

🔧 Die Mengen sind **Faustregeln aus der Grower-Praxis**. Wissenschaftliche Belege für Erde im Topf habe ich nicht gefunden. Prüfe sie immer an deiner Pflanze.

Phase	Wie gießen	Menge (Orientierung)	Wie oft (Orientierung)
Keimung	Tuch feucht halten, Sprühflasche	ein paar Sprühstöße	bei Bedarf
Sämling im großen Topf (Auto, 11 L)	nur im Umkreis von ca. 5-10 cm um den Stängel , nicht den ganzen Topf	ca. 50-250 ml , steigend	wenn die Oberfläche angetrocknet ist, oft alle 2-4 Tage
Sämling im kleinen Topf (Photo, 0,5-1 L)	vorsichtig, bis der Topf gleichmäßig feucht ist	ca. 0,13-0,3 L	wenn der Topf leicht ist
Wachstum (sobald die Wurzeln den Topf durchziehen)	langsam, in mehreren Durchgängen, bis ca. 10-20 % unten herauslaufen	ca. 25-30 % des Topfvolumens : 11 L → ca. 3 L, 25 L → ca. 6-7,5 L	wenn der Topf leicht und oben 2-3 cm trocken ist, oft alle 2-4 Tage
Blüte	wie Wachstum	wie Wachstum	oft alle 1-3 Tage. In Blütewoche 1-3 steigt der Bedarf am stärksten.

- **Im Übergang** (Pflanze noch klein, Topf groß) die Menge langsam steigern. So bleibt kein Teil der Erde tagelang nass. **Bleibt die Erde 5 Tage oder länger nass**, war es zu viel Wasser für die Wurzelmenge. 📄
- **Wasser im Untersetzer nach ca. 15-30 Minuten wegkippen.** Töpfe nicht im Wasser stehen lassen. 🔧
- **Nicht knochentrocken werden lassen.** Stark ausgetrocknete Erde nimmt Wasser schlecht wieder auf. Dann langsam in mehreren Portionen gießen.
- **Im kühlen Winterzelt trocknet die Erde langsamer.** Die Gefahr des Überwässerns ist dann höher.
- **Zu Beginn der Lichtphase gießen, bei deinem Plan also abends kurz nach 18:00 Uhr**, nicht kurz vor „Licht aus“ (12:00 bzw. nach dem Umschalten 06:00). Sonst steigt die Luftfeuchte in der Dunkelphase. **Nach dem Umschalten nie zwischen 06:00 und 18:00 gießen.** 🔧
- **Beide Pflanzen einzeln beurteilen.** Nie beide nach demselben Plan gießen.

Wasserqualität in Deutschland

- **Leitungswasser ist in der Regel geeignet.** ✅ Laut Trinkwasserverordnung liegt sein pH zwischen 6,5 und 9,5.
- **Härte beim Wasserversorger nachsehen** ✅, die Versorger müssen Härte und Analysen veröffentlichen. Härtebereiche nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG): weich < 8,4 °dH, mittel 8,4-14 °dH, hart > 14 °dH.
- Bei **mittlerem oder hartem Wasser** brauchst du kein CalMag. Meist brauchst du aber **Bio-Down**, um den pH zu senken.
- **Chlor:** In Deutschland wird nur dort desinfiziert, wo es nötig ist ✅. Wasser über Nacht offen stehen zu lassen schadet nie und macht es zimmerwarm.

- **Kein eiskaltes Wasser** direkt aus der Leitung. **Kein Wasser aus einer Enthärtungsanlage** (enthält Natrium) 🔧.
- **Regen- oder Osmosewasser** brauchst du nicht.

„Spülen“ (Flushing) vor der Ernte?

📄 Was die bekannten Versuche zeigen (beide kenne ich nur aus Zusammenfassungen):

- **Rx Green Technologies (2019):** Herstellerversuch in Kokos, eine Sorte, 12 Pflanzen je Variante, nicht begutachtet. Kein signifikanter Unterschied bei Ertrag, THC und Terpenen zwischen 0, 7, 10 und 14 Tagen Spülen. Im Blindtest gab es eine nicht signifikante Tendenz zugunsten der ungespülten Blüten.
- **Universität Guelph (Masterarbeit, Stemeroff 2017):** Die Mineralstoffe in den Blüten nahmen nicht ab, es gab keinen Ertragseffekt.

Empfehlung: Mach es wie im BioBizz-Schema, also **in der letzten Woche nur normales Wasser**. Kein literweises Durchspülen: Das brachte in diesen Versuchen nichts Messbares und macht im kalten Zelt die Erde zu nass.

13. Pflanzentraining und Höhe

Wie viel Platz hast du nach oben?

 Vom Zelt (200 cm) gehen ab:

- ca. 2,5 cm Mindestabstand zum Dach
- 7,7 cm Lampe
- ca. 10 cm Seilratschen
- ca. 35–45 cm Abstand zur Pflanzenspitze in der Blüte
- ca. 30–35 cm Topf mit Untersetzer

→ **Es bleiben ca. 100–115 cm für die Pflanze** (ab Erdoberfläche). Hängt der Aktivkohlefilter über der Lampe, entsprechend weniger.

 Nach dem Umschalten **streckt sich eine Photoperiode typischerweise auf das 1,5- bis 2-fache**, manchmal mehr (2,5- bis 3-fach), meist in den ersten ca. 3 Wochen. Back 2 Future gilt als stark streckend, deshalb plant diese Anleitung mit dem 2- bis 2,5-fachen.

 **Miss nach dem Aufhängen einmal nach:** Wie hoch hängt die Lampenunterseite bei ganz hochgezogenen Seilratschen über dem Zeltboden? Zieh 35–45 cm und die Topfhöhe ab. Das ist deine echte maximale Pflanzenhöhe. → **Umschalten bei 40 cm**, mehr Reserve gibt es nicht ([Abschnitt 7](#)). Am Umschalttag und an Blütetag 21 die Höhe messen und notieren.

Unterschiedlich hohe Pflanzen: Die Lampe richtet sich nach der **höchsten** Spitze. Stelle die kleinere Pflanze auf eine stabile Kiste, damit beide Spitzen ähnlich weit von der Lampe entfernt sind. **Die Photo steht spätestens am Umschalttag wieder auf dem Boden**, denn die Höhenrechnung oben gilt nur ohne Kiste. Nach dem Umschalten darf höchstens die Auto erhöht stehen.

LST (Low Stress Training) – für beide Pflanzen

1. **Ab 3–4 Blattetagen** (ca. Woche 3, ab ca. 12.10.), wenn der Stängel biegsam ist.
2. Den Haupttrieb **vorsichtig zur Seite biegen** (45–90°) und mit **weichem Pflanzenbinder oder LST-Clip** am Topfrand fixieren. **Keinen dünnen Draht** nehmen, der schneidet ein.
3. **Alle 2–3 Tage nachjustieren**, die Triebe wachsen wieder nach oben. Ziel: **alle Spitzen auf ähnlicher Höhe**, ein flaches, breites Blätterdach.
4. LST braucht keine Erholungszeit. Bei der Auto nur **sanft** und nur bis zur frühen Blüte, solange die Stängel biegsam sind.

 Quellen: Sekundärliteratur (White Papers), Grower-Leitfäden.

Topping – nur Back 2 Future, optional

- **Wann:** bei **4–6 echten Blattetagen** (Nodien), ohne die Keimblätter .
- **Wie:** Mit einer **sauberen, mit Alkohol desinfizierten Schere** die Spitze **oberhalb der 4. Blattetage** abschneiden. Aus zwei Seitentrieben werden zwei Haupttriebe.
- **Erholung:** ca. **7–14 Tage** .
- **Letztes Topping:** **mindestens 10–14 Tage vor dem Umschalten, kein Topping in der Blüte.** Lollipopping und leichtes Entblättern (siehe unten) sind davon ausgenommen.
- Für deinen allerersten Anbau ist „**nur LST, kein Topping**“ die sicherste Variante . Topping hilft vor allem, die Höhe zu begrenzen.

Die Auto nicht toppen, nicht stark entblättern, nicht umtopfen, nur LST. Sie hat keine Zeit, sich zu erholen. 

Entblättern und Lollipopping (Back 2 Future)

- **Lollipopping:** Kurz vor oder in den ersten 7–10 Tagen nach dem Umschalten die **kleinen Triebe und Blätter im unteren Drittel entfernen**. Unten würden nur kleine, luftige Blüten wachsen, und die Luft zirkuliert danach besser.
- **Optional leicht entblättern** um Blütetag 21–28: nur große Blätter, die Blütenstände abschatten oder die Luft blockieren. **Höchstens 20–30 % der Blätter**. Danach nur gelbe oder tote Blätter entfernen.
- **Nicht übertreiben**, das kostet Ertrag. Riecht es muffig, hilft **mehr Luftbewegung**, nicht mehr Schneiden. 

Stützen

Ab Blütewoche 4–5 werden die Blütenstände schwer. Stütze sie mit **Bambusstäben, Seilratschen oder einem Netz**.  Laut Suchauszug zum Sensi-Bericht wurde der Haupttrieb der Banana Kush Cake Auto in Woche 9 so schwer, dass er gestützt werden musste.

14. Ernte, Trocknen, Curing

Wann ernten? Nach den Trichomen

- **Werkzeug:** Taschenlupe 60x mit LED oder USB-Mikroskop.
- **Wo schauen:** auf die **Blütenkelche mitten im Blütenstand**. Nicht auf die kleinen Zuckerblätter, die werden früher bernsteinfarben 📄.
- **So geht es, ohne den Lichtplan anzufassen:**
 1. Während der Lichtphase (nach dem Umschalten abends ab 18:00) an 2–3 markierten Stellen je **einen kleinen Blütenkelch abknipsen**.
 2. Außerhalb des Zelts mit der LED der Lupe oder unter weißem Licht ansehen 📄.
 3. Das rötliche Licht der Grow-Lampe verfälscht die Farben.
 4. Die Lampe dafür **nicht umstellen**. Im Auto-Modus ist der Knopf gesperrt, nicht drücken. Nie in der Dunkelphase das Zelt öffnen.
- **Ab wann prüfen:** Auto ab ca. Tag 63–70 (30.11.–07.12.), Photo ab Blütewoche 7 (ab 04.01.). Dann **alle 2 Tage**, jeweils notieren.
- **Erntefenster:** 📄 **überwiegend milchig-trüb, ca. 5–15 % bernsteinfarben.**
 - Sensi hat die Banana Kush Cake Auto bei ca. 10 % klar / 80 % milchig / 10 % bernstein geerntet.
 - Sind die Trichome ca. eine Woche lang fast alle milchig und es kommen kaum bernsteinfarbene dazu: jetzt ernten.
- **Blütenhärchen (Pistillen)** sind nur ein erster Hinweis. Bei der Banana Kush Cake können sie auch rosa oder orange sein ✅.
- **24–48 Stunden Dunkelheit vor der Ernte:** Einen Nutzen belegen kontrollierte Studien nicht 📄. Es würde außerdem die blühende Photo stören. **Nicht machen.**

Die Auto ernten, während die Photo noch blüht

- **Ernten, während das Licht an ist** (18:00–06:00), und die Pflanze **sofort aus dem Zelt tragen**.
- **Trocknen außerhalb des Zelts:** Im Zelt ist es zu warm und es gibt Licht. Die Feuchtigkeit der trocknenden Pflanze wäre außerdem Schimmelgefahr für die blühende Photo.
- **Der Trockenplatz muss:**
 - **dunkel und kühl** sein (ca. 15–20 °C),
 - **für Kinder und Dritte unzugänglich** sein (§ 10 KCanG),
 - einen **Luftaustausch** haben, denn eine frisch geerntete Pflanze gibt viel Wasser ab 📄. In einem geschlossenen Schrank oder Karton steigt die Luftfeuchte schnell über 65 %.
- 🛠️ **Am besten:** ein **abschließbarer kleiner Raum** (z. B. Abstellkammer), in dem ein kleiner Ventilator gegen die Wand läuft. Ein abgeschlossener Schrank geht nur, wenn du ihn täglich 1–2 x kurz lüftest und das Hygrometer dort unter ca. 65 % bleibt. Alternative: ein kleines, abschließbares Trockenzelt mit Mini-Aktivkohlefilter (hilft auch gegen den Geruch).
- Häng dort ein **zweites Hygrometer** auf und lies es täglich ab.
- **Geruch:** Trocknende Blüten riechen stark, und hier gibt es keinen Aktivkohlefilter. Wähle den Platz entsprechend.

Vor dem Trocknen: 50-g-Grenze einplanen

- 📄 Beim Trocknen verlieren Blüten ca. 70–80 % ihres Gewichts, übrig bleiben also ca. 20–30 % des Frischgewichts.
- 🛠️ Wiege die geschnittenen Blüten gleich nach der Ernte, rechne das Trockengewicht hoch und behalte nur so viel, dass du **zusammen mit allem, was du schon hast, sicher unter 50 g** bleibst.
- Große Blätter und dicke Stängel können nach dem Wortlaut als „sonstiges Pflanzenmaterial“ mitzählen. 🛠️ Deshalb gleich bei der Ernte abschneiden und entsorgen, statt sie mitzutrocknen. Hänge Äste statt

der ganzen Pflanze auf.

-  Den Überschuss sofort unbrauchbar machen, z. B. klein schneiden und mit Erde oder Bioabfall vermischt entsorgen (eine amtliche Vorgabe dafür habe ich nicht gefunden). Niemals verschenken.

Trocknen

Punkt	Wert / Vorgehen
Temperatur	15-20 °C (ideal ca. 16-18 °C) 
Luftfeuchte	55-65 % (ideal ca. 60 %) 
Licht	dunkel , Licht baut Cannabinoide ab
Luft	sanft und indirekt : Ventilator gegen die Wand, nie direkt auf die Blüten
Dauer	ca. 10-14 Tage (Spanne 7-14). Trocken in weniger als ca. 7 Tagen = zu schnell (Heugeruch).
Methode	30-45 cm lange Äste kopfüber aufhängen (ganze Pflanzen nur, wenn die 50-g-Planung das zulässt), 5-10 cm Abstand. Oder abgeschnittene Blüten auf ein Trockennetz.
Fertig, wenn	dünne Stängel beim Biegen knacken statt sich zu biegen. Blüten außen trocken, innen noch leicht federnd.

- **Trimmen:** große Blätter gleich bei der Ernte ab, kleine Zuckerblätter nach dem Trocknen („Dry Trim“, schont die Aromen). Liegt die Luftfeuchte am Trockenplatz dauerhaft über ca. 60-65 %, lieber gleich alles trimmen („Wet Trim“). 
- **Beheizte Wohnung im Winter:** Die Luft kann sehr trocken sein, dann trocknet es zu schnell. Belastbare Zahlen für Deutschland habe ich nicht. **Miss vorher ein paar Tage am Trockenplatz.** Bei sehr trockener Luft ganze Pflanzen oder lange Äste hängen, Blätter dran lassen, wenig Luftbewegung.
- **Die Photo** (Ende Januar/Februar) trocknest du im **leeren, geputzten Zelt**: Lampe aus, Abluftlüfter langsam durch den Aktivkohlefilter, Clip-Ventilator gegen die Zeltwand.

Curing (Nachreifen im Glas)

1. **Luftdichte Gläser** (Einmach- oder Bügelgläser) **zu 60-75 % füllen**, nicht pressen .
2. Wenn möglich ein **Mini-Hygrometer ins Glas** legen. Ziel: **58-62 % Luftfeuchte im Glas**.
3. **Dunkel, bei 15-21 °C und abgeschlossen** lagern (§ 10 KCanG).
4. **Lüften („Burpen“)** :
 - **Woche 1:** 1-3 × täglich für 5-15 Minuten öffnen
 - **Woche 2:** 1 × täglich
 - **Woche 3-4:** alle 2-3 Tage
 - **Danach:** 1-2 × pro Woche
5. Zeigt das Glas **über 65-70 %** oder riecht es nach **Ammoniak**: Blüten herausnehmen und ein paar Stunden an der Luft nachtrocknen lassen.
6. **Boveda 62 %** (8 g pro ca. 30 g Blüten) erst einlegen, **wenn sich die Luftfeuchte im Glas bei ca. 62 % eingependelt hat**. Sonst verdeckt der Beutel Feuchteprobleme. 
7. **Mindestens 2-4 Wochen** curen, besser 4-8 Wochen.
8. **Schimmel** (weißer Flaum, muffiger Geruch) → **wegwerfen, nicht probieren**. Schimmelgifte überstehen das Trocknen .

Gesetz nicht vergessen: Wiege nach dem Trocknen noch einmal **alles**, also Blüten **und** aufbewahrte Blätter oder Schnittreste, mit einer Feinwaage. Zuhause sind insgesamt höchstens 50 g erlaubt, auch Reste der Auto-Ernte zählen mit, sobald die Photo geerntet ist. Den Rest musst du vernichten ([Abschnitt 4](#)).

15. Probleme, Schädlinge, Schimmel

Die häufigsten Anfängerfehler

Fehler	Symptom	Lösung
Zu viel gießen	Blätter hängen, obwohl die Erde nass ist , Blätter krallen sich nach unten, Wachstum stockt	erst gießen, wenn der Topf leicht ist; Untersetzer leeren
Zu früh oder zu viel gedüngt	braune, knusprige Blattspitzen , sehr dunkelgrüne Blätter, „Krallen“	Dosis senken, 1-2 x nur Wasser
Großer Topf, kleine Pflanze, alles nass	Erde bleibt tagelang nass, Trauermücken, gelbe Keimlinge	nur um den Stängel gießen, bis die Wurzeln den Topf füllen
Licht zu nah oder zu stark	oberste Blätter gebleicht, hellgelb oder weiß	höher hängen oder dimmen
Licht zu schwach	lange, dünne Triebe	tiefer hängen oder heller
Lichtlecks in der 12/12-Phase	Blüte verzögert, Zwitterblüten möglich	Zelt abdichten, in der Dunkelphase nie öffnen
Auto umgetopft oder getoppt	Wachstum stockt, weniger Ertrag	Endtopf ab Tag 1, nur LST
pH weit daneben	Mangelsymptome, obwohl gedüngt wird	pH der Nährlösung messen, Ziel ca. 6,2-6,5
Zu hohe Luftfeuchte in der Blüte	grau-brauner Schimmel im Blüteninneren	Luftfeuchte höchstens 55 %, Luftbewegung

Blätter lesen (📄 Sekundärquellen)

- **Untere, alte Blätter werden gelb:** oft **Stickstoffmangel**. Am Ende der Blüte ist das normal, dort wandern die Nährstoffe in die Blüten.
- **Gelb zwischen den Adern:** an alten Blättern Magnesium, an jungen Blättern eher Eisen, oft wegen zu hohem pH.
- **Rostbraune Flecken an jungen Blättern:** Calcium. Häufig steckt in Wahrheit ein **pH- oder Gießproblem** dahinter.
- **Sehr dunkelgrün, glänzend, Spitzen „krallen“:** zu viel Stickstoff.
- **Reihenfolge der Diagnose:**
 1. Ist die Erde nass?
 2. Ist das Licht zu nah?
 3. Stimmt der pH?
 4. **Erst dann** den Dünger ändern, und immer nur **eine** Sache auf einmal.
- Geschädigte Blätter werden nicht mehr grün. **Erholung erkennst du am Neuaustrieb** nach 5-10 Tagen.

Schädlinge

Vorbeugen:

- Erdsack geschlossen halten.
- Straßenschuhe aus, wenn du ans Zelt gehst.
- Keine Fremdpflanzen ins Zelt.
- **Gelbsticker knapp über der Erde ab dem Einpflanzen.**
- Einmal pro Woche mit der Lupe Blattunterseiten, Triebspitzen und Erde ansehen.

Schädling	Erkennen	Was tun
Trauermücken (sehr häufig bei Erde)	kleine schwarze Fliegen über der Erde, weißlich-glasige Larven in der Erde	obere Erdschicht abtrocknen lassen, Gelbsticker . Bei Befall SF-Nematoden (<i>Steinernema feltiae</i>) ins Gießwasser. Sie dringen in die Larven ein und töten sie.
Spinnmilben	feine helle Pünktchen auf den Blättern, später feine Gespinste, besonders bei warmer, trockener Luft	früh: Raubmilben (<i>Neoseiulus californicus</i> verträgt auch trockenere Luft)
Thripse	silbrige Streifen und schwarze Kotpünktchen	Raubmilben (<i>Amblyseius cucumeris</i>)
Blattläuse	Kolonien an Triebspitzen, klebriger Honigtau	Schlupfwespen, befallene Teile entfernen

- **Keine chemischen Sprays, kein Neem!**
 - Für die Kultur „Rauschanf“ gibt es in der BVL-Datenbank keine Zulassung .
 - Neem-Produkte sind nur für bestimmte Kulturen zugelassen, etwa Zierpflanzen im Gewächshaus. Bti-Produkte gegen Trauermücken gibt es nur für berufliche Anwender .
 - Ob allgemeine Zulassungen für Pflanzengruppen auch Cannabis abdecken, ist ungeklärt. Im Zweifel beim **Pflanzenschutzdienst deines Bundeslands** fragen.
- **Nützlinge** (Nematoden, Raubmilben, Schlupfwespen) sind keine zugelassenen Pflanzenschutzmittel und stehen nicht in der BVL-Liste . Eine Genehmigung braucht man nur für das Aussetzen „in der freien Natur“ (§ 40 BNatSchG). Dass der Einsatz im Zelt deshalb erlaubt ist, ist meine Schlussfolgerung .
- **Nie auf Blüten sprühen.**

Schimmel

Knospenfäule (Botrytis) beginnt **innen** in dichten Blüten.

- **Erkennen:** Ein einzelnes Blatt, das aus der Blüte ragt, wird plötzlich gelb-braun. Innen ist die Blüte grau-braun und flauschig.
- **Günstige Bedingungen** für den Pilz: Luftfeuchte über ca. 70 %, 17–24 °C, stehende Luft, Nässe .
- **Vorbeugen:**
 - Luftfeuchte in der Blüte höchstens 55 %, in der Dunkelphase höchstens 60 %.
 - Luftbewegung durch das Blätterdach.
 - Kleiner Temperaturunterschied zwischen Licht an und Licht aus.
- **Handeln:** Die befallene Stelle großzügig herausschneiden, in eine Tüte stecken und aus dem Zelt bringen. Schere desinfizieren. Breitet es sich aus: früher ernten.

Echter Mehltau: weiße, mehligte Flecken auf den Blättern, die sich abwischen lassen und wiederkommen. Dann Luftbewegung erhöhen, Luftfeuchte senken, befallene Blätter entfernen.

Umfallkrankheit bei Keimlingen: Der Stängel wird an der Erdoberfläche dünn und dunkel, der Keimling fällt um. Das ist nicht heilbar, nur vorbeugbar: nicht überwässern, frische Erde, Luftbewegung.

Zwitter („Bananen“) erkennen

 Auch feminisierte Pflanzen können unter Stress männliche Blüten bilden. Auslöser sind z. B. Lichtlecks, Hitze, Verletzungen oder ein sehr später Erntezeitpunkt.

Ab Blütenbeginn wöchentlich nachsehen nach:

- **gelben, bananenförmigen Staubbeuteln**, die aus den Blüten ragen, oder
- **kleinen Kugeln** an einem Stielchen **ohne** weiße Härchen (männliche Pollensäcke).

Handeln:

- Einzelne „Bananen“ vorsichtig entfernen und danach täglich nachsehen .

- Bei vielen oder frühen männlichen Blüten muss die Pflanze raus. **Die Pollen können beide Pflanzen bestäuben**, dann gibt es Samen statt Blüten.

16. Sicherheit

Strom

- **FI-Schutzschalter (30 mA):**
 - Sieh im Sicherungskasten nach, ob der Stromkreis einen FI-Schalter hat. Er hat eine Prüftaste und die Aufschrift 30 mA.
 - Gibt es keinen oder bist du unsicher: einen Adapter-FI (Zwischenstecker) verwenden oder eine Elektrofachkraft fragen. 🔧
- Die Lampe hat Schutzklasse I und braucht Erdung . Deshalb nur **Steckdosenleisten mit Schutzkontakt (Schuko)**.
- Die Nennleistung der Zeitschaltuhr muss über der angeschlossenen Leistung liegen .
- Keine fremden Dimmgeräte an die Lampe anschließen .
- 🔧 Allgemeine Elektro-Sicherheitsregeln, keine geprüfte Quelle:
 - Die Steckdosenleiste **hoch am Zeltgestänge oder außerhalb** des Zelts anbringen, **nie auf den Boden**, wo Wasser hinläuft.
 - **Tropfschlaufe:** Das Kabel hängt vor dem Stecker kurz nach unten durch, damit kein Wasser zum Stecker läuft.
 - **Steckdosenleisten nicht hintereinanderstecken.**
 - Stecker regelmäßig auf Wärme prüfen.

Lampe

- Nicht über 35 °C betreiben, mindestens 2,5 cm Abstand zum Zeltdach.
- Während des Betriebs nicht hineinschauen, laut Hersteller dabei eine Schutzbrille tragen . Nach dem Umschalten arbeitest du immer unter der leuchtenden Lampe, also immer mit Brille.
- Vor dem Reinigen den Stecker ziehen, die Dioden nicht anfassen .

Feuer

- Kein Heizlüfter im oder am Zelt.
- Heizmatten nur mit Thermostat.
- Ein Rauchmelder in der Nähe ist sinnvoll. 🔧

Kinder und Dritte

§ 10 KCanG verlangt Schutz vor Zugriff. Die konkrete Maßnahme ist meine Empfehlung: Schloss am Zelt oder abschließbarer Raum, abschließbare Box für Samen, Ernte und Gläser.

Werkzeug

Scheren mit Alkohol desinfizieren.

17. Zubehör mit Links

Was du schon hast: Zelt und Lampe, inklusive 2 Seilratschen zum Aufhängen .

Zu den Links:

- Alle Links stammen aus meiner **eigenen Websuche vom 28.09.2026**, also aus Titel und Adresse der Suchtreffer.
- **Öffnen konnte ich keine dieser Seiten.** Preise und Inhaltsangaben stammen aus Suchauszügen, **ohne Gewähr.**
- Prüfe vor dem Kauf, ob die Seite das richtige Produkt in der richtigen Größe zeigt.
- Du musst natürlich nicht genau diese Shops nehmen.

A) Jetzt sofort (bis zum Einpflanzen in 1-3 Tagen)

Artikel	Wofür	Links
Erde: BioBizz Light-Mix 50 L	beide Pflanzen	growland - https://www.growland.net/BIOBIZZ-Light-Mix-Erde-20L-50L · Dirks Growshop - https://dirks-growshop.de/biobizz-light-mix-50l · grow-shop24 - https://www.grow-shop24.de/biobizz-light-mix-50l · head-shop.de - https://www.head-shop.de/50-Liter-Light-Mix-von-Bio-Bizz (laut Suchauszug 14,95 €)
Stofftopf 11 L	Auto (Endtopf)	grow-guru (Gronest 11 L) - https://www.grow-guru.com/toepfe-und-gefaesse/stofftoepfe/gronest-stofftopf · Growmart (GrowPRO 11 L) - https://www.growmart.eu/GrowPRO-Fabric-Pot-11-Liters · Dirks Growshop (Propot 11 L) - https://dirks-growshop.de/stofftopf-11l
Stofftopf 25 L	Photo (Endtopf, ab ca. Woche 3-4)	Growmart (Gronest 25 L) - https://www.growmart.eu/Gronest-Fabric-Pot-25-litre · Garten Eden (Gronest 25 L) - https://www.eden-grow.de/growshop/toepfe/gronest-stofftopf-25l-28-5-x-28-5-x-30-cm/ · grow-shop24 - https://www.grow-shop24.de/Gronest-Stofftopf-25L
Kleiner Anzuchttopf 0,5-1 L	Photo am Anfang	beliebig, mit Abzugslöchern (auch ein Plastikbecher mit Löchern)
2 Untersetzer (für 11 L und 25 L)	Wasser auffangen	Baumarkt / Gartencenter
Thermo-Hygrometer mit App und Min/Max	Temperatur und Luftfeuchte, auch in der Dunkelphase	Govee Bluetooth Thermo-Hygrometer (Amazon.de) - https://www.amazon.de/Govee-Thermometer-Benachrichtigungs-Datenspeicherung-Gew%C3%A4chshaus/dp/B086YX1MKB · später ein zweites, günstiges Gerät für den Trockenplatz
Schloss für die Zelt-Reißverschlüsse (oder abschließbarer Raum) + abschließbare Box	§ 10 KCanG: Samen (schon jetzt), später Ernte und Gläser. Das Gesetz nennt kein bestimmtes Produkt.	Baumarkt (kein Link)
Gelbsticker	Trauermücken erkennen und fangen	Neudorff Gelb-Sticker - https://www.neudorff.de/produkte/gelb-sticker · bei Grünteam - https://www.gruenteam-versand.de/neudorff-gelb-sticker
Zeitschaltuhr digital (wenn deine Lampe keine App hat oder du unabhängig vom WLAN sein willst; Nennleistung über der Lampenleistung)	Licht an/aus ab dem Auflaufen	grow-shop24 digitale Zeitschaltuhr - https://www.grow-shop24.de/zeitschaltuhr-digital · Chiligrow, IP44 - https://chiligrow.de/digitale-zeitschaltuhr-ip44-spritzwassergeschuetzt-schaltprogramme-in-1-minuten-schritten/
Heizmatte mit Thermostat (nur wenn Keimplatz oder Raum unter ca. 20 °C)	Wärme für Keimung und Sämlinge	ROOT!T Heizmatte (grow-shop24) - https://www.grow-shop24.de/root-it-heizmatte · ROOT!T Thermostat (Garten Eden) - https://eden-grow.de/growshop/anzucht-vermehrung/heizmatten-und-heizkabel/roott-heizmatten-thermostat-max-1000w
Küchenwaage	Topfgewicht beim Gießen	Haushalt

Artikel	Wofür	Links
Sprühflasche, Pinzette, Etiketten	Keimung und Einpflanzen	Haushalt / Drogerie

B) In der ersten Woche (bevor die Pflanzen wachsen)

Artikel	Wofür	Links
Abluft-Set 100 mm (4 Zoll): Rohrlüfter ca. 205 CFM ($\approx 350 \text{ m}^3/\text{h}$) + Aktivkohlefilter + Drehzahlregler + Schlauch. ⚠ Vorher den Durchmesser der Zeltöffnung prüfen.	Frischlucht, Wärme und Feuchte raus, Geruch weg	Spider Farmer EU: Lüfter + Filter + Regler - https://spiderfarmer.eu/products/bundle-sale-i-spider-farmer-4-inline-fan-205cfm-with-speed-controller-with-rj12-port-4-inch-carbon-filter-ventilation-system/ · Spider Farmer EU: 4-Zoll-Set mit Schlauch - https://spiderfarmer.eu/products/4-inch-inline-fan-kits/ · Übersicht Lüfter-Sets - https://spiderfarmer.eu/collections/inline-fan-kits/ . Laut Suchauszug enthält das Set Lüfter, Filter, Regler, Schlauch, Schellen und Aufhänger.
1-2 Clip-Ventilatoren	Luftbewegung im Zelt	Spider Farmer EU 6-Zoll-Clip-Fan - https://spiderfarmer.eu/products/spider-farmer-6-inch-clip-fan-for-grow-tents/ · 2er-Pack - https://spiderfarmer.eu/products/spider-farmer-6-inch-clip-fan-for-grow-tents-2/
pH-Tropfentest (reicht für Erde)	pH der Nährlösung	GHE/Terra Aquatica pH-Testkit bei Garten Eden - https://www.eden-grow.de/growshop/ec-ph-osmose/ghe-ph-test-kit-fuer-500-tests/ · grow-shop24 - https://www.grow-shop24.de/ta-ph-test-kit-fuer-bis-zu-500-tests/ · Green Paradise - https://www.green-paradise.de/ghe-ph-test-kit-fuer-500-tests.html (laut Suchauszug ca. 500 Tests, pH 4-8,5)
pH-Senker: BioBizz Bio-Down 250 ml	pH senken (hartes Wasser)	growland - https://www.growland.net/BioBizz-organischer-pH-Down-Regulator-250ml-500ml-1L · Green Paradise - https://www.green-paradise.de/biobizz/biobizz-bio-down-ph-250ml · growversand - https://growversand.de/GV10021.1/Biobizz-Bio-pH-Minus-250-ml
Dünger: BioBizz Bio-Grow 1 L + Bio-Bloom 1 L	Wachstum und Blüte	growland Set 2 × 1 L (Grow + Bloom) - https://www.growland.net/BIOBIZZ-Easy-Starter-Set-fuer-Erde-2x-1L · einzelne: Bio-Grow 1 L - https://www.growland.net/BIOBIZZ-Bio-Grow-organischer-Wachstumsduenger-1-Liter , Bio-Bloom 1 L - https://www.growland.net/BIOBIZZ-Bio-Bloom-organischer-Bluetenduenger-1-Liter
Dünger: BioBizz Top-Max 500 ml (oder 250 ml + später nachkaufen)	Blüte	growland (250 ml bis 20 L) - https://www.growland.net/BioBizz-Top-Max-organischer-Blueteboster-250ml-20L · grow-shop24 - https://www.grow-shop24.de/biobizz-top-max
Mehrfachsteckdose mit Schutzkontakt und Überspannungsschutz	Strom für Lüfter, Clip-Fans, Lampe	Elektrohandel / Baumarkt, gute Markenqualität
FI-Adapter (nur wenn der Stromkreis keinen FI-Schutz hat)	Stromschlagschutz	Elektrohandel / Baumarkt
Messbecher, 2-3 Einwegspritzen (5-10 ml), 2 Gießkannen oder Kanister (5-10 L)	Dünger dosieren, getrennte Mischungen	Drogerie / Apotheke / Baumarkt
Schutzbrille	bei allen Arbeiten im Zelt, während die Lampe leuchtet (Herstellervorgabe )	Baumarkt

C) Bis ca. 12.10. (Beginn LST)

Artikel	Wofür	Links
LST-Clips oder weicher Pflanzenbinder	Pflanzen flach trainieren	Bendies LST-Clips (Amazon.de) – https://www.amazon.de/Bendies-Pflanzen-rainingsclips-St%C3%A4ngelbiegen-Wachstumszelt-Pflanzenbinder/dp/B0DLBYRZCG · weicher, ummantelter Gartendraht aus dem Baumarkt geht auch
Kleine, scharfe Schere + Isopropanol (70 %)	Topping, Entblättern, Ernte	Baumarkt / Apotheke
SF-Nematoden (nur bei Trauermückenbefall)	Trauermückenlarven bekämpfen	e-nema nemaplus – https://shop.e-nema.de/nemaplus/1302001 · Neudorff Trauermücken-Set (Gelbsticker + Nematoden) – https://shop.neudorff.de/products/trauermucken-set · Plantura – https://shop.plantura.garden/products/sf-nematoden
Pflanzenstäbe (Bambus)	Stützen in der Blüte	Baumarkt / Gartencenter
Rauchmelder (falls im Raum keiner hängt)	Brandschutz	Baumarkt

D) Vor der Ernte (bis ca. 30.11.)

Artikel	Wofür	Links
Trichom-Lupe 30x/60x mit LED	Erntezeitpunkt, Schädlinge	grow-shop24 (Cannasseur Club 60x/30x) – https://www.grow-shop24.de/cannasseur-club-trichomen-lupe · Hersteller Cannasseur Club – https://www.cannasseurclub.de/en/products/trichomen-lupe (laut Suchauszug ab ca. 23 €)
Trockennetz 60 cm	Blüten trocknen	growland (8 Lagen) – https://www.growland.net/Trockennetz-60cm-mit-8-Lagen · grow-shop24 (Caluma) – https://www.grow-shop24.de/caluma-trockennetz-60cm-90cm · Dirks Growshop (Homebox Drynet 60) – https://dirks-growshop.de/trockennetz-drynet-60
Feinwaage (Anzeige in 0,1 g oder 1 g)	Ernte samt Blättern wiegen (50-g-Grenze)	Haushalt / Onlinehandel
Zweites Thermo-Hygrometer	Trockenplatz	wie oben
Einmach- oder Bügelgläser (z. B. 4–6 Stück, 0,5–1 L)	Curing	Haushalt / Supermarkt
Boveda 62 %, 8 g (1 Beutel pro ca. 30 g)	Feuchte im Glas halten	grow-shop24 – https://www.grow-shop24.de/boveda-hygro-pack-62 · Plantplanet – https://www.plantplanet.de/grow/ernte-verarbeitung/trocknung-lagerung/boveda-hygro-pack-62-1g-4g-8g-67g-und-320g · Growberg – https://growberg.de/Boveda-Hygro-Pack-62-8g
Mini-Hygrometer für Gläser (optional)	Luftfeuchte im Glas	Growshop / Onlinehandel

E) Nur falls nötig (erst messen, dann kaufen)

Artikel	Wann nötig?
Digitaler pH-Stift (z. B. Milwaukee pH55, GoGrow – https://gogrow.de/products/milwaukee-ph55-ph-messgeraet , laut Suchauszug ca. 68 €)	Wenn du genauer messen willst als mit Tropfen. 📄 Etwa monatlich kalibrieren, zuerst pH 7,0, dann 4,0. Die Elektrode immer feucht in KCl-Aufbewahrungslösung lagern, nie trocken und nicht in normalem Wasser.
Luftbefeuchter	Luftfeuchte im Wachstum dauerhaft unter ca. 45–50 %
Luftentfeuchter	Luftfeuchte in der Blüte trotz Lüftung dauerhaft über ca. 55–60 %
Ölradiator mit Thermostat (für den Raum)	Raum dauerhaft unter ca. 18 °C
PAR-Messgerät	wenn du die Lichtwerte genau wissen willst
EC-Messgerät	bei BioBizz nicht nötig, bei mineralischem Dünger (CANNA) sinnvoll

18. Checklisten

Täglich

2–5 Minuten, während das Licht an ist: im Wachstum 18:00–12:00, nach dem Umschalten 18:00–06:00.

- ☐ Geht das Licht zur richtigen Zeit an und aus? Nach dem Umschalten: Ist das Zelt in der Dunkelphase ungestört geblieben?
- ☐ Min/Max von Temperatur und Luftfeuchte ablesen (App), besonders die Werte ca. 30–60 Minuten nach „Licht aus“.
- ☐ Pflanzen ansehen: Blattfarbe, hängende Blätter, Flecken, Schädlinge an den Blattunterseiten, bei Keimlingen den Stängel an der Erde.
- ☐ Wasserbedarf prüfen (Topf anheben, Fingertest). **Nicht nach Kalender gießen.**
- ☐ Laufen Abluftlüfter und Clip-Ventilatoren? Bewegen sich die Blätter leicht?
- ☐ Späte Blüte: dichte Blüten auf Schimmel prüfen (braun, grau, muffiger Geruch).

Alle 2–3 Tage

- ☐ LST-Bindungen nachjustieren.
- ☐ Ab der Reifephase: Trichome prüfen und notieren.

Wöchentlich (z. B. jeden Montagabend)

- ☐ **Höhe und Anzahl der Blattetagen** beider Pflanzen messen, notieren, Fotos machen.
- ☐ Lampenhöhe und Dimmer anpassen, Pflanzenspitzen auf gleiche Höhe bringen.
- ☐ pH der Nährlösung kontrollieren.
- ☐ Gelbsticker ansehen, Anzahl Mücken notieren.
- ☐ Ab Blütebeginn: nach Zwitterblüten („Bananen“) schauen.
- ☐ In der Blüte: Lichtdichtheit **von außen** prüfen (abends, Lampe an, Raum dunkel). Das Zelt dafür nicht in der Dunkelphase öffnen.
- ☐ Kalender prüfen: Was steht nächste Woche an (Umtopfen, letztes Topping, Lichttest, Umschalten, Trockenplatz vorbereiten)?

Dein Grow-Tagebuch (Vorlage)

Datum	Pflanze	Höhe	Temp. an/aus	RLF an/aus	Gießmenge	Dünger (ml/L)	pH	Bemerkungen

19. Was noch unsicher ist

1. **Der Züchter der Back 2 Future** ist nicht sicher (Bud Voyage oder Tastebudz). Blütezeit, Höhe und Streckung sind Shopangaben und nicht unabhängig geprüft. Bitte die Packung prüfen.
2. **Die Werte aus dem Sensi-Growbericht** (Tag 78, 115 g, 24,97 % THC, 97 cm, 18/6, Vorblüte Woche 4, Stützen in Woche 9) kenne ich nur aus Suchauszügen. Die Seite selbst war nicht erreichbar.
3. **Wie viel Ertrag die Auto unter 12/12 verliert**, dazu habe ich keine Messung gefunden. Gezielt suchen konnte ich aber nicht.
4. **Höhe und Dimmer je Phase für die SE4500**: Das aktuelle Handbuch hat dafür keine Tabelle. Meine Werte sind aus einem Händler-Auszug und Modellwerten abgeleitet, also Orientierung.
5. **Gießmengen und Intervalle** sind Praxis-Faustregeln.
6. **Ob der App-Zeitplan der Lampe offline und nach Stromausfall weiterläuft**, konnte ich nicht klären. Einmal selbst testen ([Abschnitt 8](#)).
7. **Shop-Links** habe ich per Websuche gefunden, aber nicht geöffnet. Preise, Lieferumfang und Verfügbarkeit bitte prüfen.
8. **Lüftergröße**: Die Quellen empfehlen 100 mm bis 150 mm. Entscheidend sind deine Zeltöffnung und die Raumtemperatur.
9. **Rechtliches**: Nach dem Wortlaut zählt Erntegut schon ab dem Abschneiden zur 50-g-Grenze (mit seinem späteren Trockengewicht). Wie Stängel gewertet werden und welche Schutzmaßnahmen nach § 10 genau reichen, sagt das Gesetz nicht ausdrücklich. Eine amtliche Auslegung konnte ich nicht lesen.
10. **„Helmkopf“ bei Keimlingen**: Für die übliche Praxis habe ich keine belastbare Quelle gefunden.

20. Quellen

Selbst gelesen (✓), wegen gesperrter Originalseiten teils über öffentliche Kopien:

- **Spider Farmer SE-Serie Bedienungsanleitung (SF-SE-06):** Datenblatt SE4500, Lieferumfang, Dimmerbox, PPF-D-Ziele, Sicherheit, Garantie. Kopie: https://raw.githubusercontent.com/Shannon-Goddard/grow_app/main/lighting/brand/spider-farmer/docs/SE-User-Manual.pdf
- **BioBizz Nutrient Schedule 2026, Light-Mix/All-Mix Peat Free (EN):** Kopie: <https://raw.githubusercontent.com/OPxAMx/canopee-nutrition-v2/05a898b1086f6dcafea2dde3e7daa58471d56319/client/public/knowledge/Feeding%20Chart%20biobizz-nutrient-schedule-2026-peat-free.pdf> · Hersteller: <https://biobizz.com>
- **Konsumcannabisgesetz (KCanG), §§ 1–5, 9, 10, 34, 36:** <https://www.gesetze-im-internet.de/kcang/>, gelesen über den Spiegel <https://github.com/kmein/gesetze> (Stand 27.09.2026)
- **Stand der Gesetzgebung:** Antwort der Bundesregierung vom 22.09.2026, BT-Drs. 21/8143, gelesen über <https://github.com/thunderquack/BundestagDigest>
- **Sensi Seeds, Produkttext Banana Kush Cake Automatic:** gelesen als Kopie der Seite vom 27.08.2023, die aktuelle Seite konnte ich nicht öffnen: <https://sensiseeds.com/en/feminized-seeds/sensi-seeds/banana-kush-cake-autoflower>
- **Pflanzenschutz:** Pflanzenschutzgesetz § 12, BVL-Pflanzenschutzmittel-Datenbank (Export eines Drittanbieters, BVL-Datenstand 02.09.2026), BNatSchG § 40
- **Wasser:** Trinkwasserverordnung, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz § 9 (Härtebereiche), BGB § 906, StVG §§ 24a, 24c (jeweils über Gesetzes-Spiegel auf GitHub)

Aus Suchergebnissen bzw. Sekundärquellen (📄):

- Sensi Seeds, Growbericht Banana Kush Cake Automatic (Indoor): <https://sensiseeds.com/en/blog/banana-kush-cake-automatic-grow-report-indoor/>
- Sensi Seeds, Keimanleitung: <https://sensiseeds.com/en/blog/best-way-to-germinate-seeds/>
- Sensi Seeds, Sämlingsphase: <https://sensiseeds.com/en/blog/best-conditions-for-seedlings/>
- Royal Queen Seeds, Keimung: <https://www.royalqueenseeds.com/us/content/45-germinating>
- HANS Brainfood / Bud Voyage, „Back 2 Future Fem“: <https://hansbrainfood.de/products/hanssamen-budvoyage-back-to-the-future-fem-3-samen>
- Spider Farmer EU, SE4500: <https://www.spiderfarmer.eu/products/se4500-320w-led-grow-light/>
- Rodriguez-Morrison, Llewellyn & Zheng (2021): *Cannabis Yield, Potency, and Leaf Photosynthesis Respond Differently to Increasing Light Levels in an Indoor Environment*. *Frontiers in Plant Science* 12:646020: <https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2021.646020/full>
- Rx Green Technologies, Flushing-Versuch (2019): https://www.rxgreentechnologies.com/rxgt_trials/flushing-trial/
- Suchtreffer zur Frage „Auto und Photo im selben Zelt“ (u. a. CannaConnection, 2fast4buds, Blimburn Seeds). Die Aussagen kenne ich nur aus Suchauszügen: <https://www.cannaconnection.com/blog/19347-how-to-grow-photoperiod-and-autoflowering-cannabis-strains-together> · <https://2fast4buds.com/news/best-light-schedule-for-autoflowers> · <https://blimburnseeds.com/blog/tips-and-tricks/putting-autoflower-on-12-12/>
- „The Cannabis White Papers“ (growlabs.nz, CC BY-NC), Sekundärliteratur mit Studienverweisen zu Klima, VPD, Lüftung, Training, Ernte und Trocknung: <https://github.com/JakeTheRabbit/cannabis-white-papers>

Diese Anleitung ersetzt keine Rechtsberatung. Alle Daten sind Planwerte. Beobachte deine Pflanzen und passe an. Viel Erfolg! 🌱